



500kV 碧山输变电工程线路雷击风险评估
及防护措施研究

南方电网科学研究院有限责任公司

2021 年 4 月

500kV 碧山输变电工程线路雷击风险评估及防护措施研究

工作单位：南方电网科学研究院有限责任公司

工作时间：2020-06 至 2021-04

项目经理：胡泰山

工作人员：蔡汉生 贾磊 刘刚 廖民传 冯瑞发
屈路 胡上茂 张义 胡泰山 祁纳晗

报告编写：冯瑞发 廖民传 刘刚 屈路 祁纳晗

报告审批：

审批流程	姓名	日期	签名	部门
批准				
审核				
校核				

摘 要

本报告针对 500kV 碧山输变电新建工程开展了雷击风险评估研究，建立了涵盖仿真计算模型和理论计算方法的分析思路，提出了输电线路雷击风险评估方法、雷击风险等级划分原则及防雷措施选择流程，基于电磁暂态计算程序 ATP-EMTP 与改进电气几何模型对 500kV 碧珠线 B1-B52 塔及 500kV 碧上线 A1-A62 塔进行逐塔反击、绕击耐雷性能计算，确定了雷击风险较高的杆塔，并针对性地提出技术经济性较优的雷击防护措施，结论如下：

对部分雷击风险在 III 级及以上的杆塔安装线路避雷器，并适当加强绝缘后，500kV 碧山输变电新建工程的雷击风险得到有效控制，500kV 碧珠线、500kV 碧上线待评估杆塔雷击风险均降至 II 级及以下的安全水平，全线综合雷击风险指标均为 I 级的安全水平，满足南网企标 Q/CSG1107002-2018《架空输电线路防雷技术导则》的要求。

对于本工程，考虑到线路落雷的分散性，线路投运后其实际雷击跳闸率可能与仿真计算结果存在一定差异，目前全线综合雷击风险处于南网企标建议的 II 级及以下的安全水平，从技术经济性角度考虑，现阶段可优先对雷击风险达到 IV 级的杆塔安装 11 支线路避雷器（500kV 碧珠线 6 支，500kV 碧上线 5 支）进行防护，安装的相为：500kV 碧珠线 B49（1C）、B50（1C）、B50（2A）、B49（2A）、B23（2B）、B10（2B）；500kV 碧上线 A50（1A）、A51（1A）、A16（1B）、A50（2C）、A51（2C），对于其它雷击风险在 III 级的杆塔，可在线路投运后结合风险评估结果，严格按照 DL/T 741-2019《架空输电线路运行规程》的相关要求加强运维观测、并视实际情况再针对性安装避雷器进行防护。

关键词：雷击跳闸率；ATP-EMTP；电气几何模型；风险评估；防护措施

目 录

摘 要	I
目 录	III
1 概述	1
2 输电线路耐雷性能计算建模	2
2.1 反击耐雷性能计算	2
2.1.1 反击计算方法	2
2.1.2 雷电流模型	2
2.1.3 雷电流幅值概率分布	4
2.1.4 导地线模型	5
2.1.5 杆塔模型	5
2.1.6 绝缘子串闪络判据	6
2.1.7 杆塔接地电阻模型	8
2.2 绕击耐雷性能计算	9
2.2.1 绕击计算方法	9
2.2.2 绕击电气几何模型	9
2.3 输电线路雷击跳闸率计算	10
2.3.1 反击跳闸率计算	10
2.3.2 绕击跳闸率计算	11
2.3.3 全线雷击跳闸率计算	13
3 500kV 碧山输变电工程雷击风险评估研究	14
3.1 线路概况	14
3.1.1 基本情况	14
3.1.2 线路绝缘配置	19
3.1.3 线路地闪密度	19
3.2 线路雷击风险评估及防雷措施选择	20
3.2.1 雷击风险等级划分原则	20
3.2.2 防雷措施选择流程	21
3.2.3 防雷措施选择	22
3.3 500kV 碧珠线雷击风险评估研究	24
3.3.1 防护前雷击风险等级	24

3.3.2 防护方案的确定	27
3.3.3 防护后雷击风险等级	29
3.4 500kV 碧上线雷击风险评估研究	33
3.4.1 防护前雷击风险等级	33
3.4.2 防护方案的确定	36
3.4.3 防护后雷击风险等级	37
3.5 本工程雷击风险评估结果及优化建议	41
4 研究结论.....	43
附录 A 500kV 碧珠线 B1-B52 塔雷击风险评估结果	44
附录 B 500kV 碧上线 A1-A62 塔雷击风险评估结果	47

1 概述

随着电网的快速发展，500kV 线路在远距离、大容量输电中起着非常重要的作用，作为系统核心的网架结构，500kV 线路的安全运行直接关系整个大电网的安全稳定运行，影响用户供电可靠性。运行经验表明，电力系统事故中雷害事故一般占 50%以上，雷击是导致线路跳闸的主要因素，在我国 35kV~500kV 输电设备事故中，雷击造成的输电设备跳闸事故次数在输电设备跳闸事故中排第 1 位，造成的输电设备非计划停运事故排第 2 位。国内外多年对雷电活动的观测统计结果也表明，高压输电线路的跳闸事故中 40%~70%是由雷击引起的。日本的雷击故障跳闸率占到 50%，俄罗斯 1150kV 线路的雷击跳闸率占总跳闸率的 84.2%。随着输电线路电压等级的提高，杆塔高度、线路走廊的宽度也相应增加，线路遭受雷击的概率越来越大。雷击导致的输电线路跳闸、断线和绝缘子损坏等，不仅严重影响供电可靠性，还给电力公司和社会带来严重的经济损失。输电线路可靠的雷击防护一直是运行中的薄弱环节，对线路进行准确合理的耐雷性能分析及雷击风险评估是开展线路防雷改造，制定针对性防护措施，降低线路雷击跳闸率，保障线路安全可靠运行的重要手段。

目前在开展输电线路雷击风险评估时，一般以雷击跳闸率为计算目标。基于近年来线路区域雷电定位系统监测数据及线路走廊区域的地形地貌情况，结合线路特征结构参数、绝缘配置等信息采用合理的反击和绕击方法来计算各基杆塔及全线的雷击跳闸率，根据雷击跳闸率大小，按照线路雷击风险划分原则确定线路杆塔的雷击风险等级，然后研究制定降低杆塔雷击跳闸率的有效措施，包括安装线路避雷器、加强绝缘、降低杆塔接地电阻等。输电线路雷击风险评估的关键是准确计算出线路的雷击跳闸率，并合理确定雷击风险等级为防雷改造提供依据，分析时，线路杆塔结构参数、绝缘配置、沿线地形地貌参数、模型准确性及计算方法合理性等都对雷击跳闸率结果有一定的影响。

本报告针对 500kV 碧山输变电工程新建线路开展了全线雷击风险评估研究，结合线路基本参数等信息，建立了准确合理的覆盖全线的雷击跳闸率计算模型，计算了逐基杆塔的反击跳闸率和绕击跳闸率。最后基于现行标准，准确划分了全线所有杆塔的雷击风险等级，针对雷击风险较高的杆塔提出了降低雷击跳闸率的防护措施，并通过计算进一步验证了措施的有效性。

2 输电线路耐雷性能计算建模

2.1 反击耐雷性能计算

2.1.1 反击计算方法

不同学者提出了多种输电线路反击耐雷性能的计算方法，主要有规程法、Monte Carlo 法及电磁暂态计算程序 ATP-EMTP 仿真法等，规程法是基于 220kV 新杭线 I 回路 26 年间用磁钢棒测得的雷电流幅值统计拟合得出的方法，一直被广泛应用于指导我国输电线路的防雷设计中。Monte Carlo 法是利用计算机随机产生表示雷电流幅值、波头时间等多参数统计量的方式来计算线路耐雷性能，使用时不易确定雷击点的闪络判据。电磁暂态计算程序 ATP-EMTP 仿真法是目前国际上通用的电力系统电磁暂态计算方法，其计算精度已得到各国学者、工程界的认可，目前广泛应用于输电线路耐雷性能分析计算中。本报告在计算 500kV 碧山输变电工程新建线路反击耐雷性能时采用 ATP-EMTP 仿真的方式对逐基杆塔进行建模分析。

2.1.2 雷电流模型

雷电流的波头时间和波尾时间等主要参数具有统计性，据统计，雷电流的波头时间一般在 $1\mu\text{s}\sim 5\mu\text{s}$ 范围内，多为 $2.5\mu\text{s}\sim 2.6\mu\text{s}$ ，波尾时间多在 $20\mu\text{s}\sim 100\mu\text{s}$ 范围内，平均约为 $50\mu\text{s}$ 。在雷电侵入波过电压计算中，描述雷电流波形的函数主要有：双斜角波、Heidler 波、双指数函数。

雷电波的波头时间 T_1 和半峰值时间 T_2 作了以下的规定：如下图所示，电流峰值 0.9 倍处 E 与 0.1 倍峰值点 F 连一直线， EF 的延长线与电流峰值水平线相交于 P 点，与横坐标交于点 t_0 ，其时间间隔 $T_1=t_P-t_0$ ，称为雷电波波头时间，从 t_0 到波尾一半峰值 M 点之间的时间间隔 $T_2=t_M-t_0$ 为雷电波半峰值时间，平常说的雷电流波形用 T_1/T_2 表示。

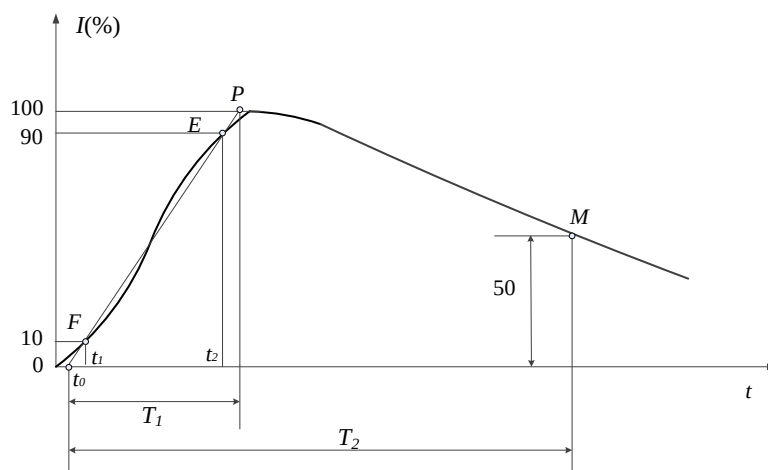


图2-1 雷电波波形

按照目前国标 GB/T 50064-2014《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》，其中推荐架空线路雷电性能计算时可采用雷电流波形为 $2.6/50\mu s$ 的双斜角波。雷电流仿真模型等值电路及在 ATP-EMTP 中的对应模型如下图所示，图中， i 为雷电流， Z_0 为雷电流通道波阻抗。

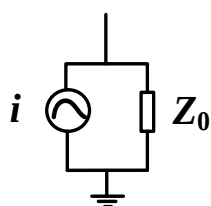


图 2-2 雷电流等效模型

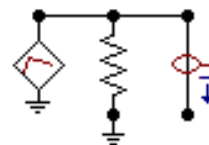


图 2-3 ATP-EMTP 仿真模型

波阻抗 $Z_0 = \sqrt{L_0/C_0}$ ， L_0 为主放电通道单位长度的电感量， C_0 为通道单位长度的电容量，主放电通道波阻抗与主放电通道雷电流有关。根据 GB/T 50064，雷电流通道波阻抗 Z_0 的大小在不同雷电流幅值下宜区分对待， Z_0 根据雷电流幅值变化的规律可按照下图确定。一般地，线路发生反击时，雷电通道波阻抗 Z_0 取 300Ω ，绕击线路时， Z_0 取 800Ω 。

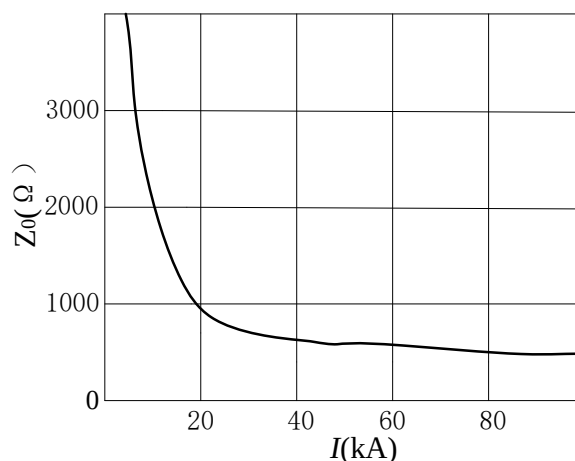


图2-4 雷电流通道波阻抗和雷电流幅值的关系

由于绝大多数雷电都带负电荷，本报告在仿真时采用 2.6/50 μ s 的负极性双斜角波雷电流模型，如下图所示。

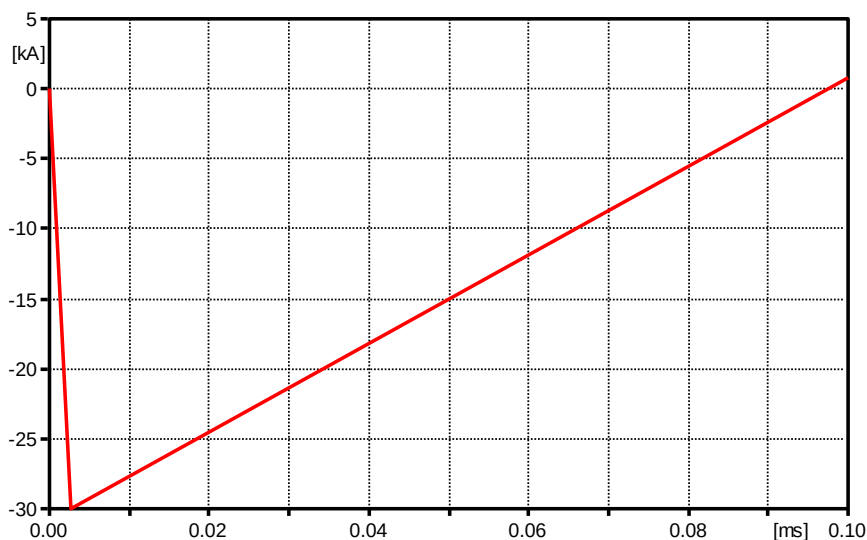


图2-5 典型2.6/50 μ s双斜角波波形图

2.1.3 雷电流幅值概率分布

雷电流幅值概率分布特性是表征雷电活动强度，计算雷击跳闸率的重要参数。GB/T 50064 中推荐的我国一般地区雷击输电线路杆塔雷电流幅值概率分布可按式计算：

$$P(I \geq I_0) = 10^{-\frac{I_0}{88}} \quad (2-1)$$

式中 I —雷电流幅值的变量 (kA)；

I_0 —给定的雷电流幅值 (kA)；

$P(I \geq I_0)$ —雷电流幅值超过 I_0 (kA) 的概率。

IEEE 工作组于 2005 年对全球雷电参数研究进行回顾和总结时推荐 Anderson 依据 Berger 等人的实测数据提出的雷电流幅值概率分布式如下：

$$P(I \geq I_0) = 1/(1 + (I_0/31)^{2.6}) \quad (2-2)$$

式中各变量的含义同式(2-1)，此后不同学者根据实际雷电监测数据统计分析结果，对 IEEE 推荐公式进行了改进，认为采用下式更合理：

$$P(I \geq I_0) = 1/(1 + (I_0/a)^b) \quad (2-3)$$

式中 a —雷电流中值电流，表征超过该幅值的雷电流出现概率为 50%；

b —雷电流幅值分布的集中程度参数。

研究表明，与规程推荐的雷电流幅值概率分布特性相比，IEEE 推荐的分布特性计算结果比规程推荐的计算结果更合理，更符合实际线路的运行经验，南网企标

Q/CSG1107002-2018《架空输电线路防雷技术导则》利用 2008-2017 年雷电统计数据拟合计算得到的广东地区雷电流幅值分布特性公式中的 a 、 b 值分别为 28.96 和 3.4, 因此, 本报告采用式 (2-3) 中的公式及实际的 a 、 b 值来计算线路雷击跳闸率。

2.1.4 导地线模型

防雷计算分析中的输电线路导线和地线宜采用频率相关的 J.Marti 模型, 按照导、地线的实际参数和空间布置进行建模。J.Marti 模型描述的线路电压和电流关系如下所示。

$$\begin{cases} -\frac{\partial u(\omega)}{\partial x} = Z_0(\omega)i(\omega) \\ -\frac{\partial i(\omega)}{\partial x} = Y_0(\omega)u(\omega) \end{cases} \quad (2-4)$$

式中 $u(\omega)$ 、 $i(\omega)$ —向量电压;

$Z_0(\omega)$ 、 $Y_0(\omega)$ —单位长度线路的阻抗和导纳。

上述方程的精确解为:

$$\begin{bmatrix} u_k(\omega) \\ i_{km}(\omega) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cosh[\gamma(\omega) \cdot l] - Z_c(\omega) \sinh[\gamma(\omega) \cdot l] \\ \frac{1}{Z_c(\omega)} \sinh[\gamma(\omega) \cdot l] - \cosh[\gamma(\omega) \cdot l] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_m(\omega) \\ i_{mk}(\omega) \end{bmatrix}$$

$$Z_c(\omega) = \sqrt{\frac{Z_0(\omega)}{Y_0(\omega)}} \quad (2-5)$$

$$\gamma(\omega) = \sqrt{Z_0(\omega)Y_0(\omega)}$$

式中: l —线路长度;

$Z_c(\omega)$ —线路特征阻抗;

$\gamma(\omega)$ —线路传播系数。

2.1.5 杆塔模型

雷击杆塔时, 杆塔顶部的雷电流沿杆塔进入大地, 会在杆塔上产生电压, 使杆塔电位升高, 绝缘子串发生反击闪络。因此, 在电力系统防雷性能计算时, 杆塔模型的选择对于分析反击闪络时的雷电性能很重要。

目前为止, 表示杆塔模型的有集中电感模型、分段波阻抗模型及多波阻抗模型等, 数种杆塔多波阻抗模型中以 T.Hara 提出的多波阻抗模型因其参数获取比较容易, 而得到了广泛的应用。Hara 模型由塔身、支架和横担 3 部分组成, 每部分的波阻抗用表示其尺寸和几何形状的公式表达, 实测显示, 采用该模型计算的波响应特性与真塔实测近似,

较其他模型更接近于真实杆塔，其等效模型如下图所示， Z_{TK} 为主材波阻抗， Z_{LK} 为斜材波阻抗， Z_{AK} 为横担波阻抗，各部分波阻抗的计算公式如下：

$$Z_{TK} = 60 \ln \frac{2\sqrt{2}H_k}{r_{ek}} - 2 \quad (k = 1, 2, 3, 4) \quad (2-6)$$

$$r_{ek} = \begin{cases} 2^{\frac{1}{8}} (r_{TK}^{1/3} r_B^{2/3})^{\frac{1}{4}} (R_{TK}^{1/3} R_B^{2/3})^{\frac{3}{4}} & (k = 1, 2, 3) \\ 2^{\frac{1}{8}} (r_{TK}^{1/3} r_B^{2/3})^{\frac{1}{4}} (R_{TK}^{1/3} R_B^{2/3})^{\frac{3}{4}} & (k = 4) \end{cases} \quad (2-7)$$

$$Z_{LK} = 9Z_{TK} \quad (2-8)$$

$$Z_{AK} = 60 \ln \frac{2H_k}{r_{AK}} \quad (k = 1, 2, 3, 4) \quad (2-9)$$

式中， H_k 为横担高度，m； r_{TK} 为斜材等效半径，m； R_{TK} 为主材等效半径，m； r_B 为塔基处斜材等效半径，m； R_B 为主材根开，m； r_{AK} 为横担等效半径，m，取横担与塔身连接断面上下边之和的 1/4，仿真时斜材波阻抗 Z_{LK} 的长度取主材波阻抗 Z_{TK} 对应长度的 1.5 倍。

本报告中采用 T.Hara 提出的多波阻抗模型来模拟雷击时的杆塔。

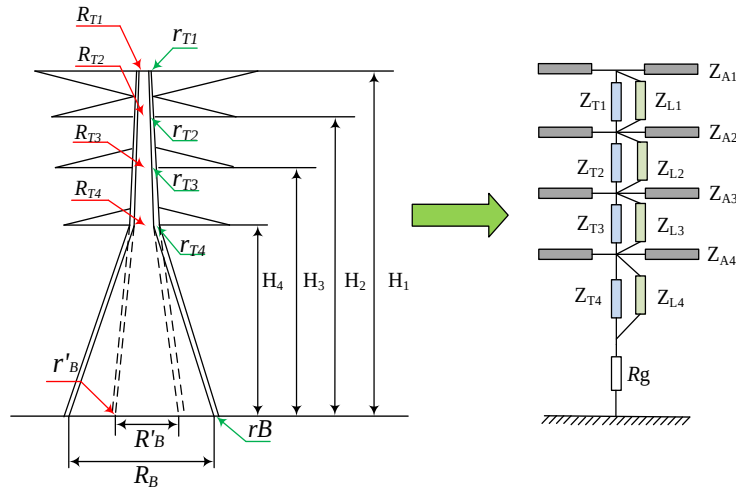


图2-6 杆塔多波阻抗模型

2.1.6 绝缘子串闪络判据

绝缘子串模型和闪络判据决定了输电线路的计算耐雷水平，直接影响输电线路雷击风险评估结果，因此对其准确模拟至关重要。

绝缘子串两端的电压由其悬挂点处的横担电压与输电线路上的电压差决定。研究表明，绝缘子的闪络特性与雷电过电压极性有关。据统计，雷电流大部分为负极性，因此雷击塔顶和避雷线时，绝缘子承受正极性雷电过电压，绕击导线时承受负极性雷电

过电压。大量研究结果表明，绝缘子的负极性闪络电压比正极性高。

绝缘子串的闪络判据有在三种：一种是绝缘子串的 $U_{50\%}$ 法，即当绝缘子串两端电压 U_s 超过绝缘子串或相同长度空气间隙的 50% 放电电压 $U_{50\%}$ 时发生闪络。绝缘子串正、负极性雷电冲击干闪和湿闪电压与绝缘子串长的关系，基本上呈线性增长的关系。在无工作电压的情况下， $U_{50\%}$ 由下式决定：

$$U_{50\%} = 530L + 35 \quad (2-10)$$

式中 L 为绝缘距离，m； $U_{50\%}$ ，kV，下同。

由于绝缘子串湿闪电压小于干闪电压，从最严重的情况考虑雷电过电压的影响，取绝缘子串的负极性雷电冲击干闪电压 $U_{50\%}$ ，绝缘子串正、负极性雷电冲击干闪和湿闪电压与绝缘子串长的关系，基本上呈线性增长的关系。

第二种是伏秒特性相交法，相交法通过比较绝缘间隙两端电压波形和绝缘间隙的雷电冲击伏秒特性曲线来判断闪络是否发生，如电压波形与秒特性曲线直接相交或电压波形峰值的水平延长线与伏秒特性曲线相交，均认为发生闪络。绝缘间隙的伏秒特性曲线可通过实测获得，当无实测数据时可根据经验公式（2-11）绘制。

$$U_{s-t} = 400l + 710 \frac{l}{t^{0.75}} \quad (2-11)$$

式中 l —绝缘间隙距离(m)； U_{s-t} —放电电压(kV)； t —放电时间(μ s)。

第三种是先导发展法。针对上述绝缘子闪络判据中存在的不能反映任何放电波形下的绝缘子闪络特性等问题，IEC 推荐了可以反映任意冲击波形下的先导发展法。先导法是将绝缘子串的闪络过程视为等同绝缘子长度的长间隙的击穿过程，击穿时间由电晕起始时间 t_i ，流注发展时间 t_s 和先导发展时间 t_l 组成。其中 t_i 可以忽略，流注发展时间 t_s （单位 μ s）由经验公式确定。

$$\frac{1}{t_s} = 1.25 \frac{E}{E_{50}} - 0.95 \quad (2-12)$$

式中， E 为闪络前最大平均场强； E_{50} 为 50% 放电电压下的平均击穿场强。当绝缘子串两端出现电压的时间超过 t_s 时先导开始发展，CIGRE 推荐的先导发展速度计算方法：

$$v(t) = ku(t) \left[\frac{u(t)}{l-g} - E_0 \right] \quad (2-13)$$

式中： $v(t)$ -先导发展速度，m/ μ s； $u(t)$ -绝缘子串两端电压，kV； g -先导发展长度，m； l -绝缘子串长度，m；CIGRE 推荐的 E_0 和 k 的取值如表 2-1 所示。先导开始的必要条件

为 $u(t)/(l-g)-E_0>0$ ，速度 $v(t)$ 随绝缘子两端瞬时电压和剩余间隙长度而变，当剩余长度为零时，判断间隙闪络。

表2-1 雷电冲击闪络先导发展模型的推荐取值

项 目	极 性	$k(m^2/(kV^2 \cdot \mu s))$	$E_0(kV/m)$
气体间隙，柱状绝缘子和长棒复合绝缘子	正极性	0.8×10^{-6}	600
	负极性	1.0×10^{-6}	670
帽针型瓷绝缘子，玻璃绝缘子	正极性	1.2×10^{-6}	520
	负极性	1.3×10^{-6}	600

对比上述各种绝缘闪络判据可知， $U_{50\%}$ 是在标准雷电波下得到的，没有考虑过电压波形和放电时间，计算精确度较差；伏秒特性相交法考虑了波形参数，但是因数据也是在标准雷电波下得到，而在杆塔雷击过程中绝缘子串两端电压波形并不是标准的雷电波形，击穿时是截波，没有击穿时是振荡衰减波，因此该方法也有一定的局限性；先导发展法考虑了各种影响因素，且适合于 1m 及以上长空气间隙任何冲击波形参数下的闪络特性，因此本报告计算时采用先导发展法建立绝缘子闪络模型。

2.1.7 杆塔接地电阻模型

当线路杆塔遭受雷击，雷电流流入接地体时，接地体呈现为电阻态，而接地体的冲击阻抗明显受流过其电流幅值及频率影响，表现出较强的非线性特性。杆塔接地装置宜采用集中参数电阻等值，阻值等于杆塔冲击接地电阻阻值。杆塔的冲击接地电阻 R 可按式（2-17）和（2-18）计算：

$$R = \frac{R_0}{\sqrt{1 + I/I_g}} \quad (2-14)$$

$$I_g = \frac{E_0 \rho}{2\pi R_0^2} \quad (2-15)$$

式中 R_0 ——低频低电流幅值下的冲击阻抗值(Ω)；

I ——流过接地体的冲击电流幅值(A)；

I_g ——使土壤发生最小电离的电流(A)；

ρ ——土壤电阻率($\Omega \cdot m$)；

E_0 ——土壤电离时的场强(V/m)。

2.2 绕击耐雷性能计算

2.2.1 绕击计算方法

线路运行经验和模拟试验均证明，雷电绕击导线的概率和地线与导线的空间布置、保护角、杆塔高度、导地线弧垂以及线路经过地区地形地貌、地质条件有关。目前国内用于输电线路雷电绕击跳闸率计算的方法主要有规程法、电气几何模型法（EGM）和先导发展模型法（LPM）等。规程法一般较少用于 500kV 线路耐雷性能分析，先导发展模型（LPM）虽然可以对雷击物理过程进行清晰地解释，但目前国内外学者对下行先导发展模型、上行先导起始判据及最后的先导跃变等过程尚无法进行准确定义描述，先导发展模型仍需不断完善。**EGM 模型**由于将雷电的放电特性和线路结构尺寸联系起来，塔高、地面倾角、雷电流大小等因素的影响均予以考虑，理论较成熟，能够解释线路雷击屏蔽失效的现象，和实际运行经验比较符合，目前被广泛应用于输电线路绕击耐雷性能分析计算中。

2.2.2 绕击电气几何模型

EGM 的基本原理为：由雷云向地面发展的先导放电通道头部到达被击物体临界击穿距离（简称击距）的位置以前，击中点是不确定的，但对某个物体先达到相应击距时，则向该物体放电。

绕击计算的基础是雷电流击距，击距计算方法可按式（2-16）~式（2-18）计算：

$$r_s(I) = 10I^{0.65} \quad (2-16)$$

$$r_c(I) = 1.63(5.015I^{0.578} - 0.001U_{ph})^{1.125} \quad (2-17)$$

$$r_g(I) = \begin{cases} [3.6 + 1.7 \ln(43 - h_{c,av})]I^{0.65} & (h_{c,av} < 40m) \\ 5.5I^{0.65} & (h_{c,av} \geq 40m) \end{cases} \quad (2-18)$$

式中： $r_s(I)$ —雷电流幅值为 I 时对地线的击距(m)；

$r_c(I)$ —雷电流幅值为 I 时对导线的击距(m)；

$r_g(I)$ —雷电流幅值为 I 时对大地的击距(m)；

U_{ph} —导线上工作电压瞬时值(kV)；

$h_{c,av}$ —导线对地平均高度(m)。

自然界中雷电流可能从不同角度绕击导线，先导入射角 φ 的概率分布密度函数按下式计算：

$$\rho(\varphi)=0.75\cos^3(\varphi) \quad (2-19)$$

架空输电线路雷电绕击计算应考虑导、地线沿线弧垂的影响。当输电线路经过山区时，雷电绕击的计算应计及地形的影响。地线对多层导线保护时应考虑层间相互屏蔽效应。地线与多相导线的 EGM 模型示意如下图所示。

随着雷电流增加，击距逐渐增大，地线屏蔽弧、导线暴露弧、地面屏蔽线逐渐外推。当雷电流大到一定程度，地线屏蔽弧和地面屏蔽线将最终将导线暴露弧全部包住，即实现对导线的保护，因此基于杆塔尺寸、地形参数和 EGM 方法可以计算得到线路的最大绕击雷电流 $I_{max,r}$ 。

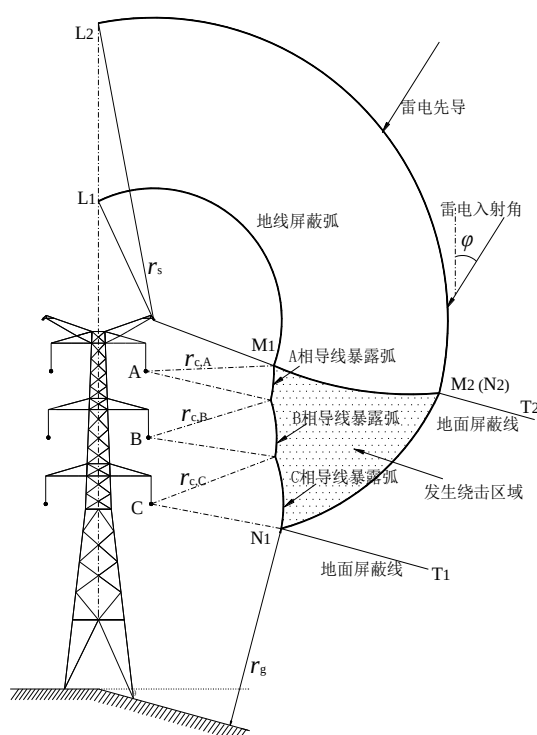


图2-7 雷电绕击导线的EGM模型示意图

经典 EGM 模型在分析时，未考虑线路下方地面物体的高度，这样就忽略了地面树木等高物的引雷效应，造成计算的线路绕击跳闸率偏大，本报告在分析计算时采用考虑地物高度的改进 EGM 模型，地物高度结合杆塔高度和谷歌三维实景地图合理选取，这样处理相当于将大地抬升，屏蔽效果更好，其计算结果与实际线路运行经验更相符。

2.3 输电线路雷击跳闸率计算

2.3.1 反击跳闸率计算

在用 ATP-EMTP 仿真计算得到杆塔的反击耐雷水平后，输电线路单基杆塔折算至每

百公里每年的反击跳闸率按下式计算：

$$R_f = \eta N_L g P(i > I_{\min, f}) \quad (2-20)$$

$$N_L = 0.1 N_g (28 h_T^{0.6} + b) \quad (2-21)$$

$$N_g = 0.023 T_d^{1.3} \quad (2-22)$$

式中： R_f —杆塔反击跳闸率（次/(100km•a)）；

η —绝缘子串建弧率；

N_L —线路落雷次数（次/(100km•a)）；

g —击杆率，双地线时平原为 1/6、山区为 1/4，单地线时平原为 1/4、山区为 1/3；

$I_{\min, f}$ —杆塔反击耐雷水平（kA）；

$P(i > I_{\min, f})$ —雷电流幅值大于反击耐雷水平的概率；

h_T —杆塔高度(m)；

b —两根地线之间的距离(m)；

N_g —地闪密度（次/(km²•a)），对年平均雷暴日数为 40d 的地区取 2.78 次/(km²•a)；

T_d —年雷暴日数（天）；

绝缘子串建弧率可按下式计算：

$$\eta = (4.5 E^{0.75} - 14) \times 10^{-2} \quad (2-23)$$

式中： E —绝缘子串的平均运行电压梯度有效值(kV/m)，对于有效接地系统 E 可按式（2-24）计算，对于中性点绝缘、消弧线圈接地系统 E 可按式（2-25）计算。当 E 不大于 6kV/m 时，建弧率接近于 0。

$$E = U_n / (\sqrt{3} l_i) \quad (2-24)$$

$$E = U_n / (2 l_i + 2 l_m) \quad (2-25)$$

式中： l_i —绝缘子串的放电距离(m)；

l_m —木模担线路的线间距离(m)，对铁横担和钢筋混凝土横担线路 l_m 取 0m。

2.3.2 绕击跳闸率计算

同反击类似，输电线路绕击耐雷水平可采用数值计算方法，对雷电流、雷电通道波

阻抗、杆塔、导地线、绝缘子（空气间隙）、接地电阻等建模，并考虑运行工作电压，雷击点取导线位置，最后通过仿真计算获得线路绕击耐雷水平。

绕击耐雷水平也可采用公式计算方法，当雷电为负极性时，绕击耐雷水平可按下式计算：

$$I_{\min,r} = (U_{-50\%} + \frac{2Z_0}{2Z_0 + Z_c} U_{\text{ph}}) \frac{2Z_0 + Z_c}{Z_0 Z_c} \quad (2-26)$$

式中： $I_{\min,r}$ —绕击耐雷水平(kA)；

$U_{-50\%}$ —绝缘子负极性 50%闪络电压绝对值(kV)；

Z_0 —闪电通道波阻(Ω)；

Z_c —导线波阻抗(Ω)。

然后根据电气几何模型，绕击雷电流 I 时的第 k 相绕击率应由该入射角范围内绕击概率积分得到，可按下式计算：

$$\chi_k(I) = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{D_k[r_c(I), \varphi]}{D_s[r_s(I), \varphi] + \sum D_k[r_c(I), \varphi]} \rho(\varphi) d\varphi \quad (2-27)$$

式中， $\chi_k(I)$ —雷电 I 时第 k 相导线绕击率；

$D_s[r_s(I), \varphi]$ —雷电流 I 下入射角为 φ 时的地线屏蔽弧投影长；

$D_k[r_c(I), \varphi]$ —雷电流 I 下入射角为 φ 时的第 k 相导线暴露弧投影长。

对于有多相导线的单回输电线路单基杆塔发生绕击闪络的概率按下式计算：

$$R_r = \sum_{k=1}^m R_{rk} \quad (2-28)$$

$$R_{rk} = \eta_k N_L \int_{I_{\min,rk}}^{I_{\max,rk}} \chi_k(I) f(I) dI \quad (2-29)$$

式中 R_r —单基杆塔及对应水平档距折算至每百公里每年的总绕击跳闸率（次/(100km•a)）；

R_{rk} —单基杆塔及对应水平档距折算至每百公里每年的第 k 相绕击跳闸率（次/(100km•a)）；

η_k —第 k 相绝缘子串建弧率，按式（2-23）计算；

$I_{\min,rk}$ —第 k 相绕击耐雷水平(kA)，可按 ATP-EMTP 法或公式法计算获得；

$I_{\max,rk}$ —第 k 相最大绕击雷电流(kA)，由 EGM 方法计算获得；

N_L —线路落雷次数（次/(100km•a)），按式（2-21）计算；

$f(I)$ —雷电流幅值概率密度分布函数，按式（2-1）计算。

2.3.3 全线雷击跳闸率计算

单基杆塔折算至每百公里每年的雷击跳闸率 R_i 可按下式计算：

$$R_i = R_{fi} + R_{ri} \quad (2-30)$$

式中 R_i —第 i 基杆塔折算至每百公里每年的雷击跳闸率（次/(100km•a)）；

R_{fi} —第 i 基杆塔折算至每百公里每年的反击跳闸率（次/(100km•a)）；

R_{ri} —第 i 基杆塔折算至每百公里每年的绕击跳闸率（次/(100km•a)）。

全线总的雷击跳闸率 R_L 可接式（2-31）~式（2-33）计算：

$$R = R_f + R_r = \sum_{i=1}^M \frac{L_i R_i}{L} \quad (2-31)$$

$$R_f = \sum_{i=1}^M \frac{L_i R_{fi}}{L} \quad (2-32)$$

$$R_r = \sum_{i=1}^M \frac{L_i R_{ri}}{L} \quad (2-33)$$

式中 R —全线折算至每百公里每年的雷击综合跳闸率（次/(100km•a)）；

R_f —全线折算至每百公里每年的平均反击跳闸率（次/(100km•a)）；

R_r —全线折算至每百公里每年的平均绕击跳闸率（次/(100km•a)）；

L_i —第 i 基杆塔的水平档距（km）；

L —全线路径长度（km）；

M —全线路径杆塔数量（基）。

3 500kV 碧山输变电工程雷击风险评估研究

3.1 线路概况

3.1.1 基本情况

本工程将500kV上寨~珠东北双回线路在现上博甲乙线N51处开断接入碧山500kV变电站，形成上寨~碧山500kV线路和珠东北~碧山500kV线路。上寨侧新建500kV双回线路长约 $2\times 27\text{km}$ ，珠东北侧新建500kV双回线路长约 $2\times 27\text{km}$ 。最终形成500kV碧山至珠东北双回线路（全长约79.9km，简称“500kV碧珠线”）和500kV碧山至上寨双回线路（全长约47.7km，简称“500kV碧上线”），如图3-1所示。其中碧山-珠东北段新建工程有59基塔（B1-B59，不含构架），碧山-上寨段新建工程有62基塔（A1-A62，不含构架），全线杆塔基本位于山区，路径见图3-2所示。

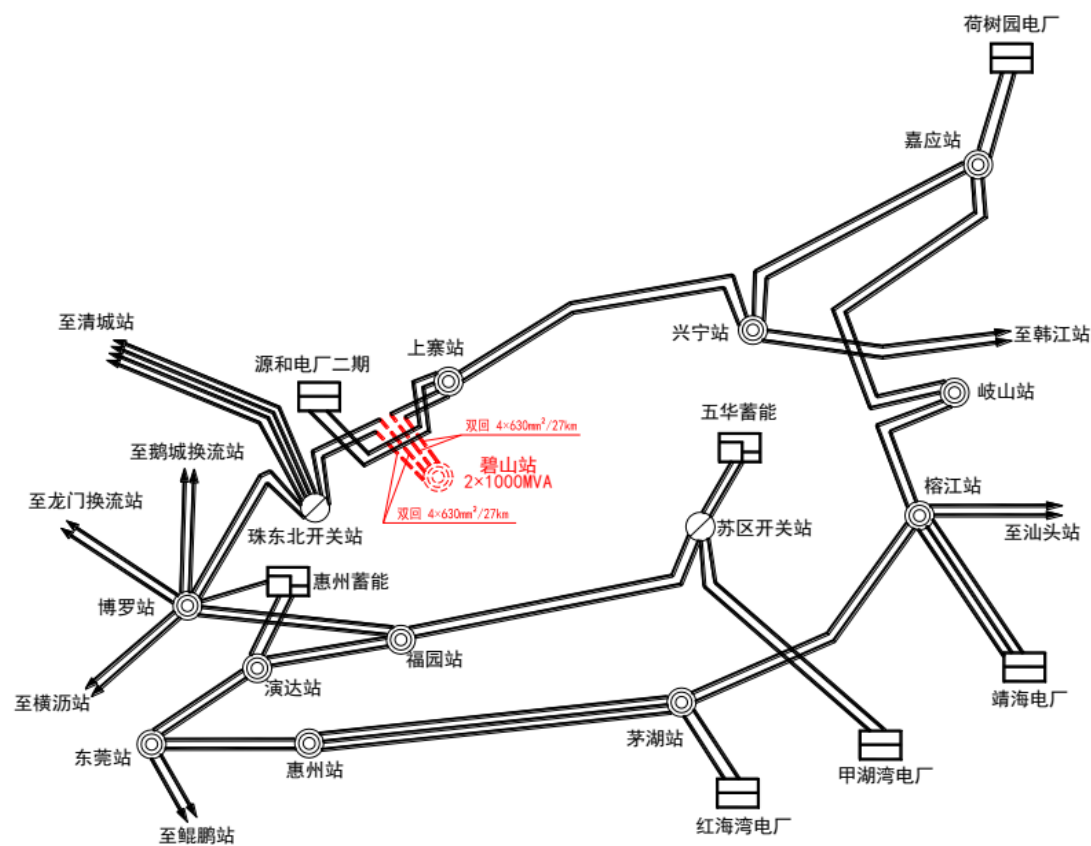


图3-1 500kV碧山输变电新建工程示意图

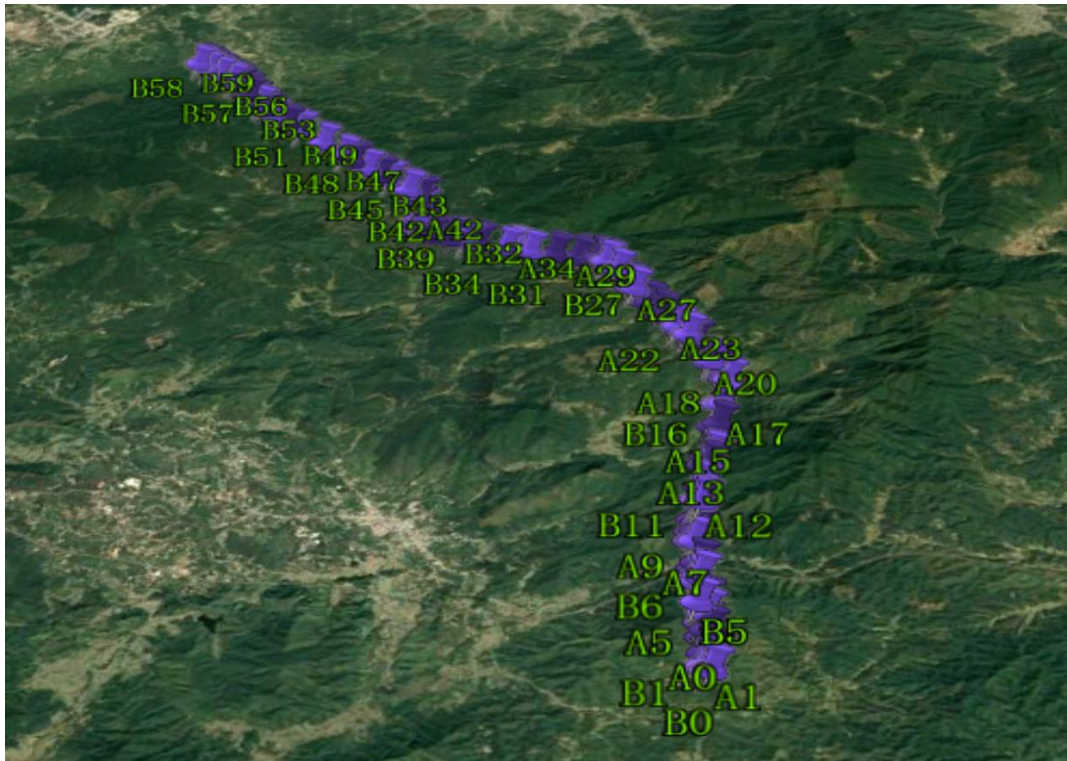


图3-2 500kV碧山输变电新建工程路径示意图

500kV碧山输变电工程新建线路导线采用铝包钢芯铝绞线JL/LB20A-630/45，采用一根JLB40-150铝包钢绞线和一根OPGW-48B1-155[95.00;249.1]，导、地线参数如下表3-1和3-2所示。

表3-1 导线的结构和物理参数

导线型号		JL/LB20A-630/45
名称		铝包钢芯铝绞线
结构（股数/直径 mm）	铝/铝合金	45/4.20
	钢	7/2.80
截面（mm ² ）	铝/铝合金	623.50
	钢	41.10
	总	666.60
总 直 径（mm）		33.60
20℃直流电阻（Ω/km）		0.0453
计算拉断力（ N ）		151500
保证计算拉断力（N）		143925
单位长度重量（kg/km）		2007

最终弹性系数 (N/ mm ²)	65000
线膨胀系数 (1/°C)	21.50×10 ⁻⁶

表3-2 地线的物理参数

相关参数	地线	OPGW
型号	JLB40-150	OPGW-48B1-155
总截面 (mm ²)	148.07	154
外径 (mm)	15.75	16.6
20°最大直流电阻 Ω/km	≤0.2952	≤0.2840
额定拉断力 (kN)	≥90.62	≥95.00
计算重量 (kg/km)	696.7	≤763.0
弹性模量 (GPa)	103.6	109
线膨胀系数 X10-6 (1/°C)	15.5	15.5

500kV 上博线解口前，两回导线采用逆相序排列方式，其中甲线从上到下依次为 C（上）、B（中）、A（下），乙线从上到下依次为 A（上）、B（中）、C（下），导线不换位，本期新建线路采用双回路同塔架设，不调换 500kV 上博甲乙线的相序排列，仍采用逆相序排列。如下图所示。

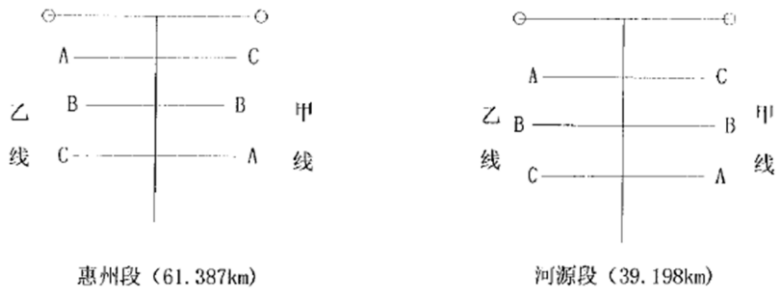
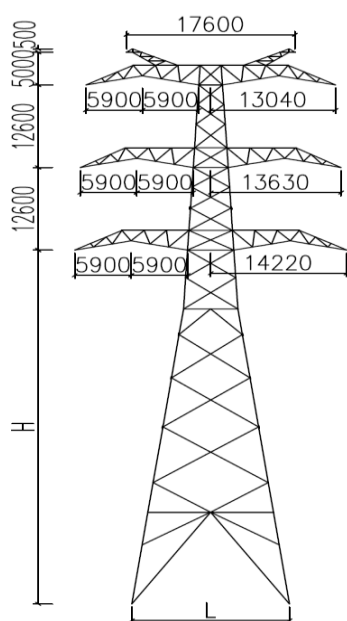
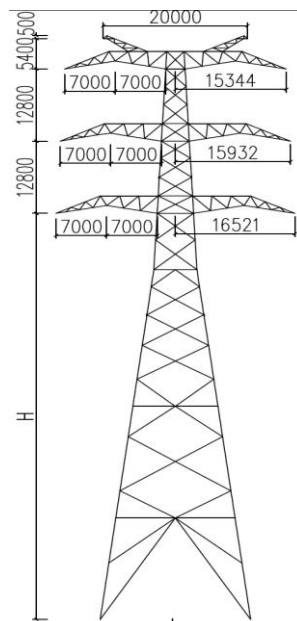


图3-3 原500kV上博线导线排列相序图

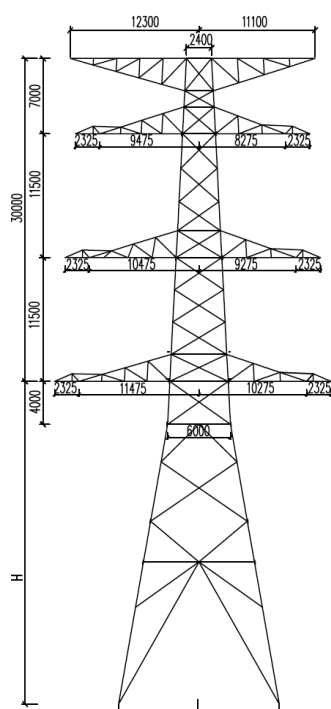
全线杆塔一览图详见设计说明书，下图为应用于该工程的几种典型直线塔、耐张塔单线图。



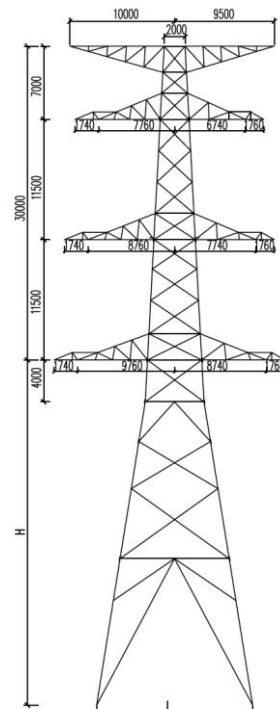
a) 5263-ZGV2



b) 5263-ZGV5



c) 5263-JG2



d) 5263-JDG

图3-4 500kV碧山输变电工程典型直线塔、耐张塔单线图

从 500kV 碧珠线及碧上线新建工程 101 基杆塔的基本参数表（见附录）中可以看出，新建线路大多数塔较高，其中 500kV 碧珠线平均呼高 46m，平均档距 432.8m，500kV 碧上线平均呼高 45.7m，平均档距 414m。新建工程基本位于山区，杆塔土壤电阻率较高，全线平均土壤电阻率高达 $1500\Omega\cdot\text{m}$ ，工频接地电阻较大，平均值大约为 20Ω ，下表

为新建工程呼高在 51m 以上杆塔的部分参数。

表3-3 500kV碧珠线51m呼高及以上杆塔的部分参数

杆塔 编号	杆塔型号	杆塔呼 高(m)	前侧档距 (m)	海拔高 度(m)	左/右侧倾角(°)	地形	接地电阻 (Ω)
B9	5263-ZGV3	54	274	187	-3.92/-5.73	山地	20
B10	5263-ZGV3	54	514	246	-12.89/17	山地	20
B12	5263-ZGV3	54	551	296	15.9/-14.84	山地	20
B14	5263-ZGV3	54	939	319	8.09/-13.07	山地	20
B22	5263-ZGV3	54	678	308	6.85/-0.15	山地	20
B23	5263-ZGV3	51	568	254	-2.1/23.89	山地	20
B31	5263-ZGV3	54	476	195	-5.92/-4.61	山地	20
B39	5263-ZGV3	54	518	148	5.65/-8.55	山地	20
B42	5263-ZGV3	51	583	185	8.62/-10.13	山地	20
B47	5263-ZGV3	51	607	196	-0.94/-4.37	山地	20
B49	5263-ZGV5	105	432	334	4.42/1.34	山地	20
B50	5263-ZGV5	105	482	291	-4.06/3.45	山地	20
B57	5263-ZGV3	54	440	134	3.38/-4.62	山地	20
B58	5263-ZGV3	51	297	104	-4.41/-9.53	山地	20

表3-4 500kV碧上线51m呼高及以上杆塔的部分参数

杆塔 编号	杆塔型号	杆塔呼高 (m)	前侧档距 (m)	海拔高 度(m)	左/右侧倾角(°)	地形	接地 电阻 (Ω)
A5	5263-ZGV3	51	273	199	-2.24/3.29	山地	20
A8	5263-ZGV3	54	609	163	2.56/13.67	山地	20
A10	5263-ZGV4	51	175	222	2.61/-1.04	山地	20
A11	5263-ZGV3	54	582	224	-10.65/13.33	山地	20
A17	5263-ZGV4	51	869	280	1.05/-14.7	山地	20
A20	5263-ZGV3	54	605	257	13.46/-18.66	山地	20
A23	5263-ZGV3	54	299	286	6.58/4.03	山地	20
A24	5263-ZGV3	54	358	240	-3.97/-12.12	山地	20
A34	5263-ZGV4	54	717	191	6.76/-1.09	山地	20
A35	5263-ZGV3	54	248	182	4.01/-1.23	山地	20
A40	5263-ZGV3	54	441	165	-0.28/-0.42	山地	20
A41	5263-ZGV3	54	381	162	9.29/-3.45	山地	20
A42	5263-ZGV3	54	403	151	5.8/-3.04	山地	20
A46	5263-ZGV3	54	732	171	8.3/6.55	山地	20
A47	5263-ZGV3	51	332	181	-1.02/-1.3	山地	20
A48	5263-ZGV3	54	610	202	3.27/-0.83	山地	20
A50	5263-ZGV5	105	401	323	6.26/18.03	山地	20
A51	5263-ZGV5	105	484	285	-4.41/0.26	山地	20
A55	5263-ZGV3	54	420	190	-3.93/-1.19	山地	20

3.1.2 线路绝缘配置

线路绝缘配置方面,500kV 碧山输变电新建线路工程耐张串采用 2×34 片 U300B(单片高度 205mm)玻璃绝缘子,跳线串采用 2×32 片 U160BM(单片高度 155mm)玻璃绝缘子,悬垂 V 串采用 4×29 片 U240B-2(单片高度 170mm)玻璃绝缘子。

3.1.3 线路地闪密度

通过南网雷电定位系统查询 500kV 碧山输变电新建线路工程在 2013-2017 年间的平均落雷情况可知,500kV 碧珠线最小地闪密度为 8.7 次/ $\text{km}^2\cdot\text{a}$, 平均地闪密度达 9.5 次/ $\text{km}^2\cdot\text{a}$, 500kV 碧上线最小地闪密度为 8.8 次/ $\text{km}^2\cdot\text{a}$, 平均地闪密度达 10.7 次/ $\text{km}^2\cdot\text{a}$, 按照 Q/CSG1107002-2018《架空输电线路防雷技术导则》中规定的雷区等级划分原则,该新建线路位于 D1 级强雷区 ($7.98 < N_g \leq 11.0$), 线路雷击风险较大, 因此有必要开展线路雷击风险评估及优化工作, 确保线路投运后能够安全稳定运行。下图为新建工程各基塔的地闪密度值及对应的地闪密度图。

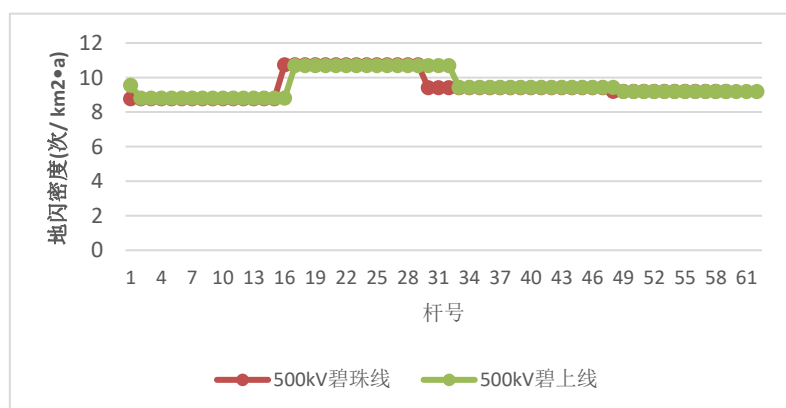
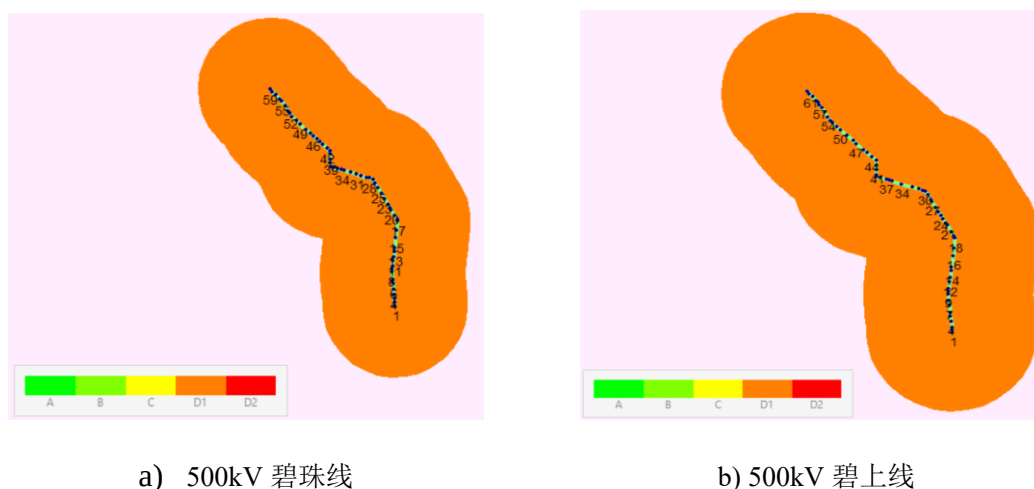


图3-5 500kV碧山输变电新建线路在2013-2017年间的平均地闪密度



a) 500kV 碧珠线

b) 500kV 碧上线

图3-6 500kV碧山输变电新建线路在2013-2017年间的地闪密度图

3.2 线路雷击风险评估及防雷措施选择

3.2.1 雷击风险等级划分原则

目前，开展输电线路雷击风险评估的方法有很多，有学者采用 AHP 层次分析法评估特高压直流输电线路杆塔区段的雷击闪络风险，也有学者提出了从杆塔到杆塔区段再到输电线路的层级式评估结构，建立了由雷击跳闸率、雷击跳闸风险、雷击故障风险、输电线路风险四个部分构成的风险评估参数体系等。实际上不论采用何种评估方法，最终主要的考察指标还是输电线路（杆塔）雷击跳闸率，并基于雷击跳闸率的大小合理划分确定线路（杆塔）雷击风险等级，本报告按照 Q/CSG1107002-2018《架空输电线路防雷技术导则》中规定的方法进行雷击风险等级划分，其划分原则如下表所示。

表3-5 输电线路雷击风险等级划分标准

雷击风险等级	I	II	III	IV
雷击风险程度	较低	一般	较高	严重
杆塔雷击跳闸率	$R_i < 1.0 \times S$	$1.0 \times S \leq R_i < 1.5 \times S$	$1.5 \times S \leq R_i < 3.0 \times S$	$R_i \geq 3.0 \times S$
线路雷击跳闸率	$R < 1.0 \times S$	$1.0 \times S \leq R < 1.5 \times S$	$1.5 \times S \leq R < 3.0 \times S$	$R \geq 3.0 \times S$
注：1) R_i 表示线路第 i 基杆塔及其水平档距范围内的雷击跳闸率（折算至年 40 雷暴日和每百公里长度下的指标），单位为：次/(100km•a)； 2) R 表示线路平均雷击跳闸率（折算至年 40 雷暴日和每百公里长度下的指标），单位为：次/(100km•a)。				

上表中 S 表示各电压等级架空输电线路雷击跳闸率折算至年 40 雷暴日（即地闪密度 2.78 次/(km²•a)）下的基准参考值，如下表所示。

表3-6 各电压等级输电线路雷击跳闸率基准参考值

电压等级 (kV)	110	220	500	±500	±800
基准参考值 S (次/(100km•a))	0.525	0.315	0.14	0.15	0.1
注：次/(km ² •a)——次每平方公里每年，次/(100km•a)——次每百公里每年。					

因此，对于本工程，杆塔（线路）总雷击跳闸率 $R < 0.14$ 时，杆塔（线路）雷击跳闸风险较低， $0.14 \leq R < 0.21$ 时，杆塔（线路）雷击跳闸风险一般， $0.21 \leq R < 0.42$ 时，杆塔（线路）雷击跳闸风险较高， $R \geq 0.42$ 时，杆塔（线路）雷击跳闸风险严重。输电线路雷击风险评估的目标是，在满足技术经济性条件下，尽量控制杆塔（线路）雷击跳闸风险在 II 级以下（ $R < 0.21$ ）。大量运行经验表明，对于 500kV 电压等级的线路，由于采取平衡高绝缘的配置方式，杆塔反击耐雷水平较高，线路雷击跳闸绝大多数由绕击导

致，绕击跳闸风险较高。因此，本报告在划分杆塔的绕击、反击风险时按 9:1 的比例分配，即对于绕击来说， $R < 0.126$ 时，杆塔绕击跳闸风险较低， $0.126 \leq R < 0.189$ 时，杆塔绕击跳闸风险一般， $0.189 \leq R < 0.378$ 时，杆塔绕击跳闸风险较高， $R \geq 0.378$ 时，杆塔绕击跳闸风险严重。而对于反击来说， $R < 0.014$ 时，杆塔反击跳闸风险较低， $0.014 \leq R < 0.021$ 时，杆塔反击跳闸风险一般， $0.021 \leq R < 0.042$ 时，杆塔反击跳闸风险较高， $R \geq 0.042$ 时，杆塔反击跳闸风险严重。这样基于计算出来的杆塔的绕击、反击跳闸率就分别确定了其绕击、反击雷击风险等级，如下表所示。

表3-7 输电线路雷击风险等级划分标准

雷击风险等级	I	II	III	IV
雷击风险程度	较低	一般	较高	严重
杆塔雷击跳闸率	$R_i < 0.14$	$0.14 \leq R_i < 0.21$	$0.21 \leq R_i < 0.42$	$R_i \geq 0.42$
线路雷击跳闸率	$R_l < 0.14$	$0.14 \leq R_l < 0.21$	$0.21 \leq R_l < 0.42$	$R_l \geq 0.42$
杆塔绕击跳闸率	$R_{ri} < 0.126$	$0.126 \leq R_{ri} < 0.189$	$0.189 \leq R_{ri} < 0.378$	$R_{ri} \geq 0.378$
杆塔反击跳闸率	$R_{fi} < 0.014$	$0.014 \leq R_{fi} < 0.021$	$0.021 \leq R_{fi} < 0.042$	$R_{fi} \geq 0.042$

注：1) R_i 表示线路第 i 基杆塔及其水平档距范围内的雷击跳闸率（折算至年 40 雷暴日和每百公里长度下的指标），单位为：次/(100km•a)；
2) R 表示线路平均雷击跳闸率（折算至年 40 雷暴日和每百公里长度下的指标），单位为：次/(100km•a)；
3) R_{ri} 表示线路第 i 基杆塔水平档距范围内的绕击跳闸率（折算至年 40 雷暴日和每百公里长度下的指标），单位为：次/(100km•a)；
4) R_{fi} 表示线路第 i 基杆塔的反击跳闸率（折算至年 40 雷暴日和每百公里长度下的指标），单位为：次/(100km•a)。

3.2.2 防雷措施选择流程

在计算出杆塔雷击跳闸率，确定其雷击风险等级后，一般情况下可按照下图中的流程来进行防雷措施选择，使杆塔的雷击风险降低到可接受的范围。具体流程如下：首先选择确定需开展雷击风险评估的杆塔，然后根据前面输电线路雷击跳闸率计算方法对拟评估杆塔进行逐塔风险评估，找出雷击风险在 III 级及以上的杆塔，并确定各杆塔的绕、反击跳闸率比值 k_{rf} （ k_{rf} =绕击跳闸率/反击跳闸率），然后根据绕、反击跳闸率比值确定重点防护优化措施（如 $k_{rf} < 0.8$ 说明反击风险高，应加强反击防护措施优化； $k_{rf} > 1.2$ 说明绕击风险高，应加强绕击防护措施优化； $0.8 \leq k_{rf} \leq 1.2$ 则绕、反击防护措施需兼顾优化）。接下来对采取了防护措施优化后的杆塔绕击跳闸率和反击跳闸率进行核算，并确定优化后的雷击风险等级，如果优化后雷击风险等级为 I 级或 II 级，则说明防护措施达到预期效果。但考虑到落雷具有一定的随机性，线路实际雷击跳闸率与理论计算值存在一定差异，

因此在设计阶段采取防护措施时，也可优先对雷击跳闸风险等级达到 IV 级的杆塔进行防护，对于雷击跳闸风险为 III 级的杆塔，可在线路投运后视实际运行情况再针对性采取防护措施，这样技术经济性更好。

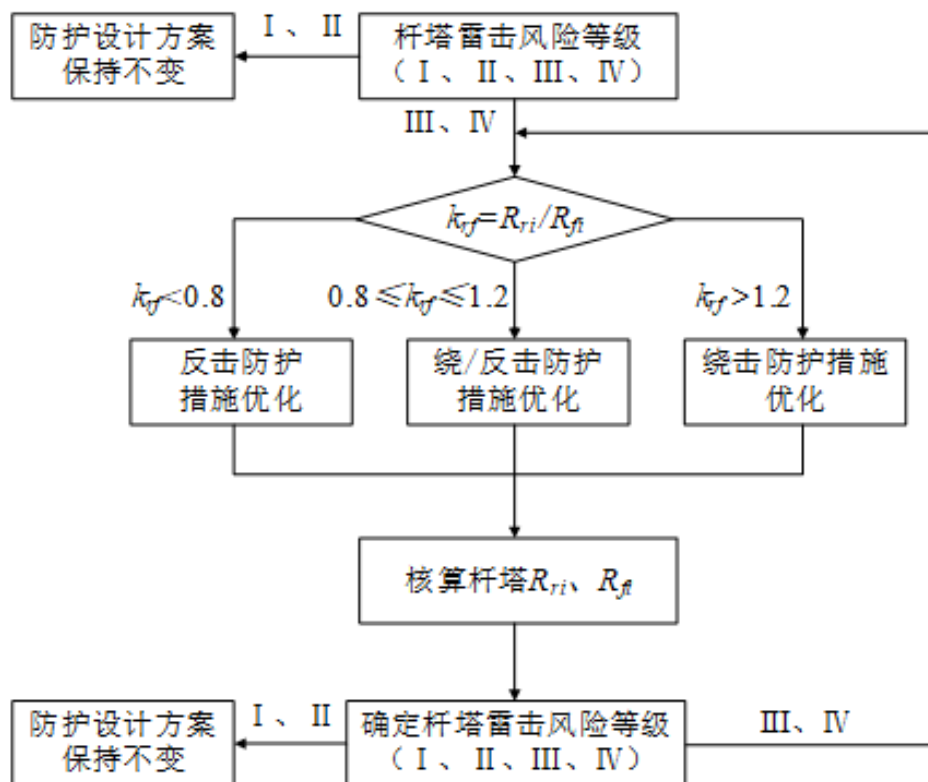


图3-7 防雷措施选择流程

3.2.3 防雷措施选择

目前常用于实际线路雷击防护的措施包括减小地线保护角、降低杆塔接地电阻、安装线路避雷器、加强线路绝缘及架设耦合地线等方式。

减小地线保护角可有效对线路进行绕击防护，但考虑到目前南方电网基本采用输电线路杆塔标准设计，各电压等级地线保护角设计值大多执行国标 GB 50545-2010《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》的要求，因此保护角一般都满足线路运行要求。

降低杆塔接地电阻是一种有效提升杆塔反击耐雷水平，降低反击跳闸率的手段，目前广泛应用于实际线路的防雷改造中。改造后每基杆塔不连地线的工频接地电阻，不宜大于下表规定的数值，可采用增大水平/垂直接地体长度、增加接地体埋设深度等方式降低接地电阻。

表3-8 输电线路杆塔工频接地电阻要求值

土壤电阻率 ($\Omega \cdot m$)	≤ 100	100~500	500~1000	1000~2000	> 2000
杆塔接地电阻 (Ω)	7	10	15	20	25*
注：1) 变电站（发电厂）进线段杆塔工频接地电阻不宜高于 10Ω 。 2) 大跨越杆塔的接地电阻不应大于表中第一类接地电阻所列数值的 50%，当土壤电阻率大于 $2000\Omega \cdot m$ 时，不宜大于 20Ω 。 3) *如土壤电阻率超过 $2000\Omega \cdot m$ ，接地电阻很难降到 25Ω 时，可采用 6 根~8 根总长不超过 500m 的放射形接地体或连续伸长接地体，其接地电阻不受限制，必要时宜采用其它技术经济性更优的防雷措施。					

安装线路避雷器是一种堵塞式的防雷手段，主要工作原理是雷击时安装相避雷器先动作，泄放雷电流，并利用自身的非线性特性切断工频续流电弧，防止绝缘子闪络，避免了线路跳闸，该方法可有效降低绕击和反击跳闸率。目前金属氧化物避雷器广泛应用于线路上，一般用于多雷区、强雷区或地闪密度较高的地段，如多雷区发电厂、变电站进线段且接地电阻较大的杆塔，山区线路易击段杆塔和易击杆，山区线路杆塔接地电阻过大、易发生闪络且改善接地电阻困难也不经济的杆塔，大跨越的高杆塔，多雷区同塔双回线路易击段的杆塔等。但线路避雷器保护范围有限，当相邻塔、相邻相未安装避雷器时，如果遭受雷电反击或绕击仍会发生绝缘子串闪络，这就使得想要防雷效果好，避雷器的安装数量需要较多，经济性成本也较高。

加强线路绝缘一般用于大跨越杆塔，超高压、特高压线路杆塔，由于高度较高，杆塔绕击率和跳闸率随之升高，这时在考虑风偏、受力、导线对地距离等因素后如果杆塔尺寸间隙有一定的裕度，可考虑对雷击风险等级较高的杆塔适当加强绝缘。GB/T 50064 中规定，对于全高超过 40m 有地线的杆塔，每增高 10m，应增加 1 片绝缘子。实际运行经验表明，适当提高线路绝缘水平对线路雷击跳闸率有一定降低作用。

架设耦合地线通过增加导线与大地间的耦合作用，降低绝缘子串上的雷电过电压，并分流雷电流，抑制杆塔塔顶电位升的方式来降低线路反击跳闸率。一般在导线下方 4-5m 处架设耦合地线，加装时应考虑导线覆冰、舞动、风偏及地形地貌等因素，对杆塔机械载荷、间隙绝缘配合及弧垂等进行校核，并满足 GB 50545 的相关规定。耦合地线宜采用逐塔接地方式，与杆塔的电气连接应可靠有效，避免感应电流造成连接处发热，必要时可增加引流线或将杆塔前后侧耦合地线连通。此方式技术经济性较差，且加装时需考虑较多的因素，一般较少用于线路的防雷中。

本报告在选择防雷措施时，充分考虑措施的技术经济性、安装运维难易度等，结合目前在实际线路防雷设计改造工程中采取的常用措施，绕击采取安装线路避雷器、适当

加强线路绝缘的防护措施，反击采取降低杆塔工频接地电阻的防护措施。

3.3 500kV 碧珠线雷击风险评估研究

3.3.1 防护前雷击风险等级

采用 2.1 节中提到的建模方法，在 ATP-EMTP 中建立 500kV 碧珠线逐基杆塔反击仿真模型，计算得到碧珠线新建工程 59 基杆塔的反击耐雷水平如下图所示，其中序号 1-59 分别对应 B1-B59 塔（下同）。

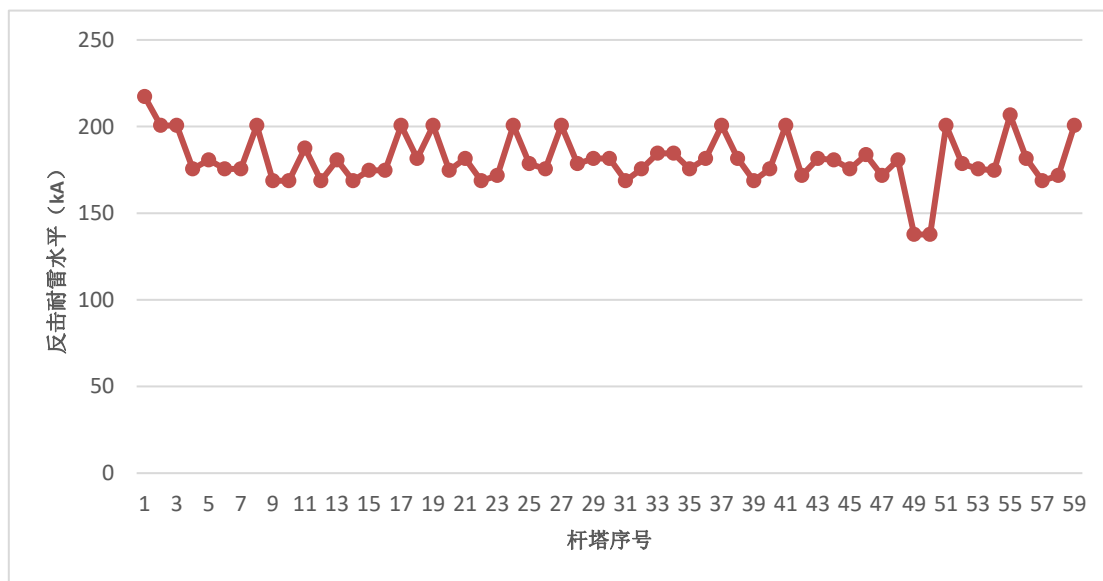


图3-8 500kV碧珠线待评估杆塔的反击耐雷水平

根据 2.3 节介绍的雷击跳闸率计算方法，得到 500kV 碧珠线 1、2 回待评估的 59 基杆塔折算到 40 个雷暴日、每 100km 长度下的反击跳闸率、绕击跳闸率及雷击跳闸率计算结果如图 3-9-3-10 所示，图 3-9 中 1 回指从碧山站面向珠东北站看过去时的左侧单回路，相序排列方式为 A（上）、B（中）、C（下），对应图 3-10 中 2 回指从碧山站面向珠东北站看过去时的右侧单回路，相序排列方式为 C（上）、B（中）、A（下）（下同）。可以看到左侧 1 回 B49 塔、B50 塔雷击跳闸率最大，分别达到 1.4801 次/100km·a 和 1.1762 次/100km·a，雷击风险等级达到 IV 级，其余雷击跳闸率较大的杆塔依次为 B57 塔、B12 塔、B15 塔和 B20 塔，分别为 0.3216 次/100km·a、0.2447 次/100km·a、0.229 次/100km·a 和 0.2148 次/100km·a，雷击风险等级均达到 III 级；右侧 2 回 B50 塔、B49 塔雷击跳闸率最大，分别达到 1.6097 次/100km·a 和 1.5841 次/100km·a，雷击风险等级达到 IV 级，其余雷击跳闸率较大的杆塔依次为 B23 塔、B10 塔和 B4 塔，分别为 0.4456 次/100km·a、0.4229 次/100km·a 和 0.2843 次/100km·a，雷击风险等级均达到 III 级。需

要说明的是 B49 塔和 B50 塔由于杆塔高度显著高于其它杆塔(呼高 105m, 全高 136.5m), 易发生绕击, 导致其绕击跳闸率较高。

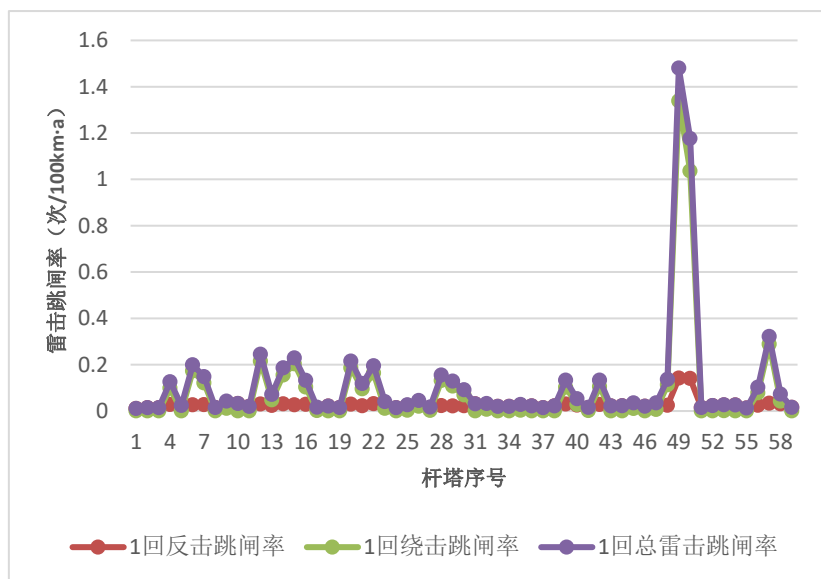


图3-9 500kV碧珠线1回待评估杆塔雷击跳闸率计算结果

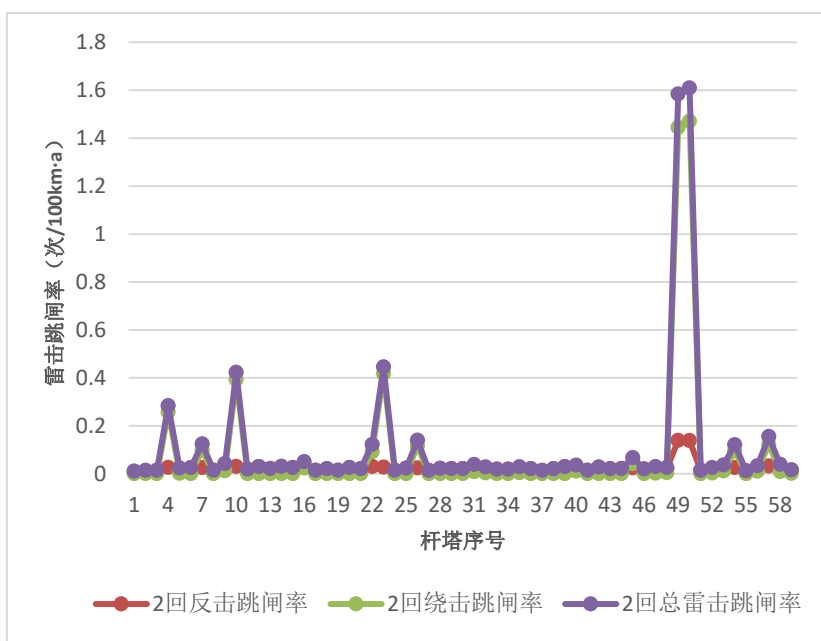


图3-10 500kV碧珠线2回待评估杆塔雷击跳闸率计算结果

根据计算结果, 结合 3.2 节介绍的雷击风险等级划分原则, 可知 500kV 碧珠线新建工程整体雷击风险较高, 左侧 1 回线 III、IV 级雷击风险等级的杆塔数量有 6 基, 右侧 2 回线 III、IV 级雷击风险等级的杆塔数量有 5 基, 按照南网公司最新企标 Q/CSG1107002-2018《架空输电线路防雷技术导则》建议, 宜对雷击风险达到 III 级及以上的杆塔采取雷击防护措施。图 3-11 和图 3-12 为 1、2 回线各风险等级的杆塔数量。

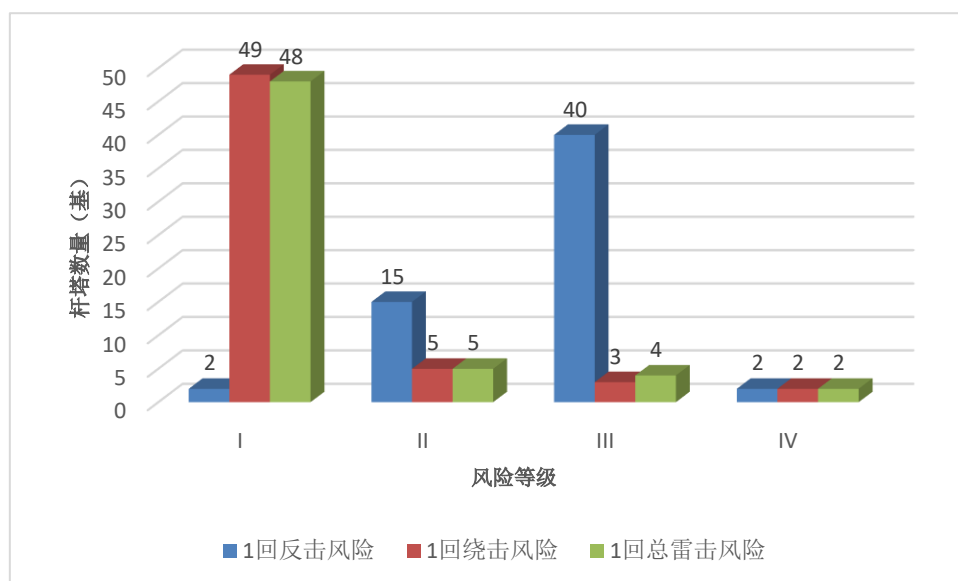


图3-11 500kV碧珠线1回待评估杆塔雷击风险评估结果

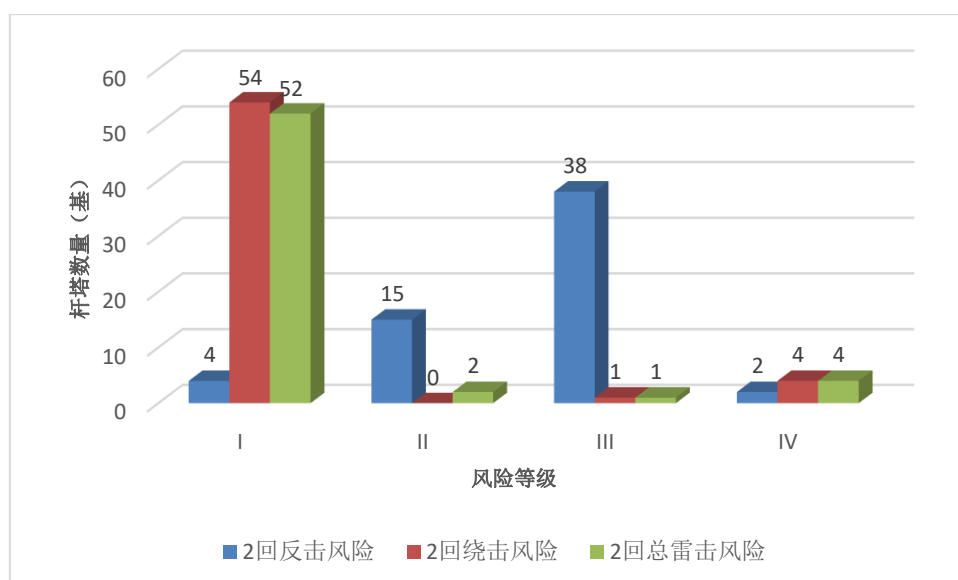


图3-12 500kV碧珠线2回待评估杆塔雷击风险评估结果

下表为 1、2 回雷击风险等级达到 III 级及以上的杆塔跳闸率及风险等级划分详细结果。

表3-9 500kV碧珠线1回雷击风险在III级及以上杆塔跳闸率及风险等级

杆号	1 回反击跳 闸率（次 /100km·a）	1 回反 击风险 等级	1 回绕击跳闸率 （次/100km·a）	1 回绕击 风险等级	1 回雷击跳闸率 （次/100km·a）	1 回雷击 风险等级
B49	0.1417	IV	1.3384	IV	1.4801	IV
B50	0.1402	IV	1.036	IV	1.1762	IV
B57	0.0332	III	0.2884	III	0.3216	III
B12	0.03	III	0.2147	III	0.2447	III
B15	0.0261	III	0.2029	III	0.229	III
B20	0.0289	III	0.186	II	0.2148	III

表3-10 500kV碧珠线2回总雷击风险在III级及以上杆塔跳闸率及风险等级计算结果

杆号	2 回反击跳 闸率（次 /100km·a）	2 回反 击风险 等级	2 回绕击跳 闸率（次 /100km·a）	2 回绕击 风险等级	2 回雷击跳闸率 （次/100km·a）	2 回雷击风 险等级
B50	0.1388	IV	1.4709	IV	1.6097	IV
B49	0.139	IV	1.4451	IV	1.5841	IV
B23	0.0277	III	0.4179	IV	0.4456	IV
B10	0.0302	III	0.3927	IV	0.4229	IV
B4	0.0266	III	0.2577	III	0.2843	III

结合 2.3 节介绍的全线综合雷击跳闸率计算方法，可计算得到此时 500kV 碧珠线 1 回平均反击跳闸率为 0.0282 次/100km·a，平均绕击跳闸率为 0.1010 次/100km·a，平均雷击跳闸率为 0.1291 次/100km·a；2 回平均反击跳闸率为 0.0274 次/100km·a，平均绕击跳闸率为 0.0924 次/100km·a，平均雷击跳闸率为 0.1198 次/100km·a。可知，500kV 碧珠线全线雷击风险等级为 I 级。

3.3.2 防护方案的确定

根据表 3-9 和表 3-10 中计算出来的 500kV 碧珠 1、2 回线雷击跳闸率结果，结合 3.2 节中的防雷措施选择流程，由单基塔的绕击跳闸率与反击跳闸率的比值来确定绕击和反击防护类型，计算结果如下表所示。

表3-11 500kV碧珠线雷击风险在III级及以上的杆塔雷击防护类型

杆号	1 回绕击跳闸率/反 击跳闸率 (k_{rf})	1 回防护类型	杆号	2 回绕击跳闸率/反 击跳闸率 (k_{rf})	2 回防护类型
B49	9.445	绕击	B50	10.597	绕击
B50	7.389	绕击	B49	10.396	绕击
B57	8.686	绕击	B23	15.087	绕击
B12	7.157	绕击	B10	13.003	绕击
B15	7.774	绕击	B4	9.688	绕击
B20	6.436	绕击	/	/	/

表中的计算结果表明 500kV 碧珠线 III 级及以上风险等级杆塔均需采取绕击防护，但我们发现 B15 塔、B20 塔雷击跳闸率略大于 III 级风险等级的门槛值，若直接对 B15 塔和 B20 塔采取安装避雷器的方式来降低雷击跳闸率并不是经济的方法，这样避雷器起到的防护作用就不容易体现出来。因此，对于 B15 塔和 B20 塔，我们在确定防护措施时，可优先考虑适当加强绝缘的防护方式。仿真发现将 B15 塔和 B20 塔 1 回的悬垂 V 串 29 片 170mm 的玻璃绝缘子换成 30 片 170mm 的玻璃绝缘子时，B15 塔 1 回雷击跳闸率可由目前的 0.229 次/100km·a 降低为 0.2077 次/100km·a，B20 塔 1 回雷击跳闸率可由

目前的 0.2148 次/100km·a 降低为 0.2019 次/100km·a，这样 B15 塔和 B20 塔 1 回雷击风险等级就由 III 级降低到 II 级的安全范围，而且避免了直接安装避雷器带来的较大防护成本。需要注意的是，采取加强绝缘的措施时需校核导线对地距离、杆塔受力、塔头空气间隙在最大风偏等因素下是否满足标准要求，若不满足，则需考虑其它防护措施。根据防雷技术导则，B15 塔和 B20 塔宜采取绕击防护措施，但考虑到 B15 塔和 B20 塔的反击风险等级达到 III 级，特别是 B20 塔，其反击风险等级比绕击风险等级高，最终其雷击风险等级达到 III 级，因此，仿真中我们分别将 B15 塔和 B20 塔的杆塔接地电阻由目前的 20Ω 降低到 10Ω ，发现 B15 塔的反击跳闸率将由目前的 0.0261 次/100km·a 降低到 0.0177 次/100km·a（对应 1 回雷击跳闸率由 0.229 次/100km·a 降低为 0.2205 次/100km·a），B20 塔的反击跳闸率将由目前的 0.0289 次/100km·a 降低到 0.0195 次/100km·a（对应 1 回雷击跳闸率由 0.2148 次/100km·a 降低为 0.2055 次/100km·a），这样防护后，B15 塔和 B20 塔 1 回雷击风险等级仍为 III 级，但 B20 塔的反击风险等级由 III 级降低为 II 级。进一步地，对于 B15 塔和 B20 塔，计算发现，若在 B15 塔和 B20 塔 1 回雷击跳闸率最高的 B 相安装线路避雷器，则 B15 塔 1 回雷击跳闸率可由目前的 0.229 次/100km·a 降低为 0.0057 次/100km·a，B20 塔 1 回雷击跳闸率可由目前的 0.2148 次/100km·a 降低为 0.0043 次/100km·a，此时 B15 塔和 B20 塔 1 回雷击风险等级降为 I 级，防护效果很显著。

以上分析计算表明，当杆塔的反击跳闸率略超出 III 级雷击风险对应的阈值，需要采取绕击防护措施时，我们可优先考虑采取适当加强绝缘水平的防护方式，其次若对应杆塔的反击风险等级达到 III 级，我们也可考虑通过降低反击跳闸率的方式来降低其雷击跳闸率（若杆塔的反击风险等级在 II 级及以下，则不考虑降低其反击跳闸率），若加强绝缘和降低接地电阻的方式仍无法将杆塔的反击风险等级降低到 II 级及以下的企标建议水平，此时可考虑安装避雷器。对于雷击跳闸率较大的杆塔，在采取绕击防护措施时，可直接在雷击跳闸率较高的相安装避雷器进行防护。

结合以上分析可知，对于 500kV 碧珠线，重点在于防护绕击，考虑技术经济性，建议左侧 1 回线安装避雷器的杆塔为 B49 塔、B50 塔、B57 塔和 B12 塔，避雷器的安装位置具体为 B49 塔（1B、1C，表示 1 回线的中相 B 相和下相 C 相安装避雷器，下同）、B50 塔（1B、1C）、B57 塔（1B）和 B12 塔（1B），而 B15 塔和 B20 塔则采取增加 1 片同型号玻璃绝缘子的防护方式；右侧 2 回线安装避雷器的杆塔为 B50 塔、B49 塔、B23 塔、B10 塔、B4 塔，避雷器的安装位置具体为 B50 塔（2B、2A，表示 2 回线的中相 B 相和下相 A 相安装避雷器，下同）、B49 塔（2B、2A）、B23 塔（2B）、B10 塔

(2B) 和 B4 塔 (2B)。

关于线路避雷器的选型，目前一般采用带固定外串联间隙的金属氧化物避雷器，该型避雷器由避雷器本体和外串间隙构成，本体相当于一个无间隙的金属氧化物避雷器，间隙包含带支撑件间隙和不带支撑件间隙（纯空气间隙）两种。由于外串间隙的存在使得避雷器不用长期承受运行电压，不存在电老化问题，易运维，保护性能好，目前广泛应用于线路上，一般耐张塔由于结构较复杂，多安装带绝缘支撑间隙的避雷器，而对于直线塔，纯空气间隙和带绝缘支撑间隙的避雷器均有安装。下表为 500kV 线路常用的带外串间隙金属氧化物避雷器部分参数，实际安装时可依据南方电网公司 110kV-500kV 线路型避雷器技术规范书进行选型采购。

表 3-12 YH20CX-396/1050 型线路避雷器参数表

参 数	单 位	相关参数	数 值
系统标称电压	kV，有效值		500
避雷器额定电压	kV，有效值		396
避雷器本体持续运行电压	kV，有效值		297
直流 1mA 参考电压 U_{1mA}	kV，峰值	DC，1mA	≥ 561
工频参考电压	kV，有效值	阻性 AC，3mA	≥ 396
避雷器本体 $0.75U_{1mA}$ 下泄露电流	μA		≤ 50
避雷器本体持续运行电流（全电流）	μA ，有效值		≤ 1500
避雷器本体持续运行电流（阻性电流）	μA ，峰值		≤ 400
标称放电电流	kA，峰值		20
大电流冲击耐受电流	kA，峰值	4/10 μs	100
方波冲击耐受电流	A，峰值	2ms	1200
雷电冲击残压	kV，峰值	8/20 μs ，20kA	≤ 1050
工频耐受电压	kV，有效值	1 min	≥ 510
雷电冲击正极性 50%放电电压	kV，峰值	1.2/50 μs	1760

3.3.3 防护后雷击风险等级

采用 3.3 节中确定的雷击防护方案，重新建模计算得到采取防护措施后 500kV 碧珠线待评估的 59 基杆塔雷击跳闸率计算结果如下图 3-13 和图 3-14 所示。

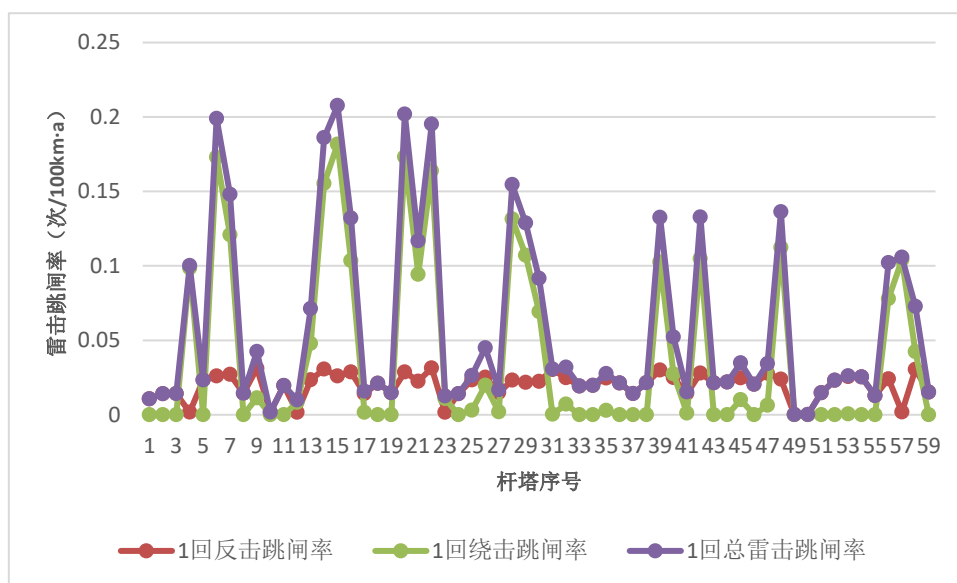


图3-13 500kV碧珠线1回防护后待评估杆塔雷击跳闸率计算结果

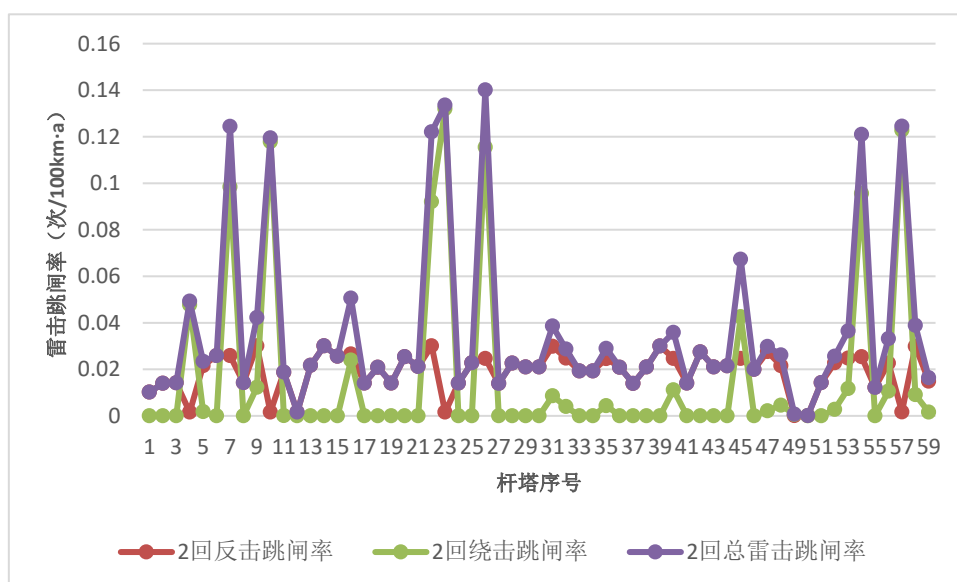


图3-14 500kV碧珠线2回防护后待评估杆塔雷击跳闸率计算结果

可以看到，采取防护措施后左侧 1 回全线各基杆塔总雷击风险等级均降至 II 级及以下水平，其中 B15 塔雷击跳闸率最大，为 0.2077 次/100km·a，其余雷击风险等级较高的杆塔依次为 B20 塔、B6 塔、B22 塔、B14 塔、B28 塔和 B7 塔；右侧 2 回线仅 B26 塔的总雷击风险等级达到 II 级，雷击跳闸率为 0.1401 次/100km·a，其余杆塔的雷击风险均处于 I 级的安全范围。采取以上防护措施后，500kV 碧珠线全线的雷击风险等级均降至南网企标要求的 II 级及以下的安全范围。

采取防护措施后，各级雷击风险等级的杆塔数量如下图所示。相比防护前，左侧 1 回线 III、IV 级雷击风险等级的杆塔数量减少 6 基降为 0，右侧 2 回线 III、IV 级总雷击风险等级的杆塔数量减少 5 基降为 0，防护效果显著。

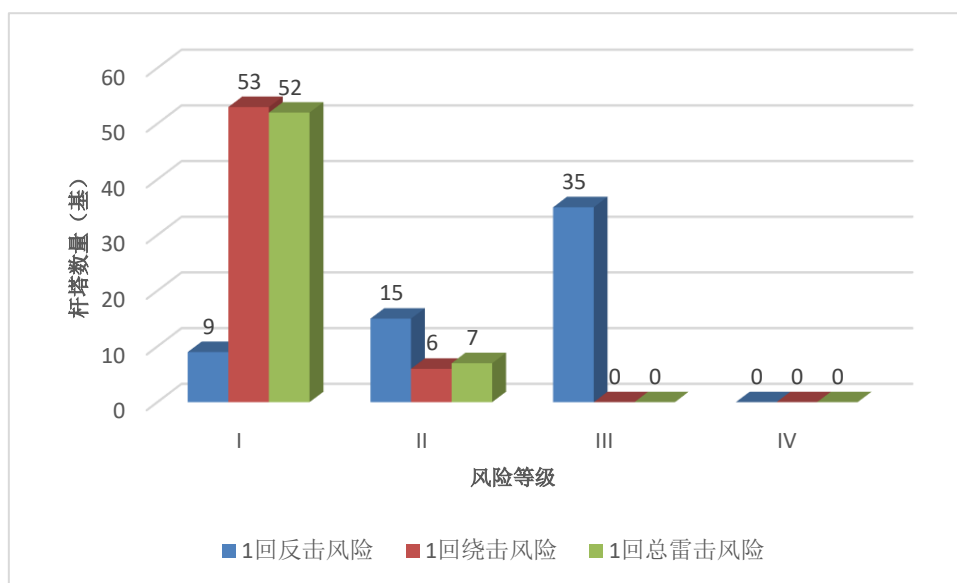


图3-15 防护后500kV碧珠线1回杆塔雷击风险评估结果

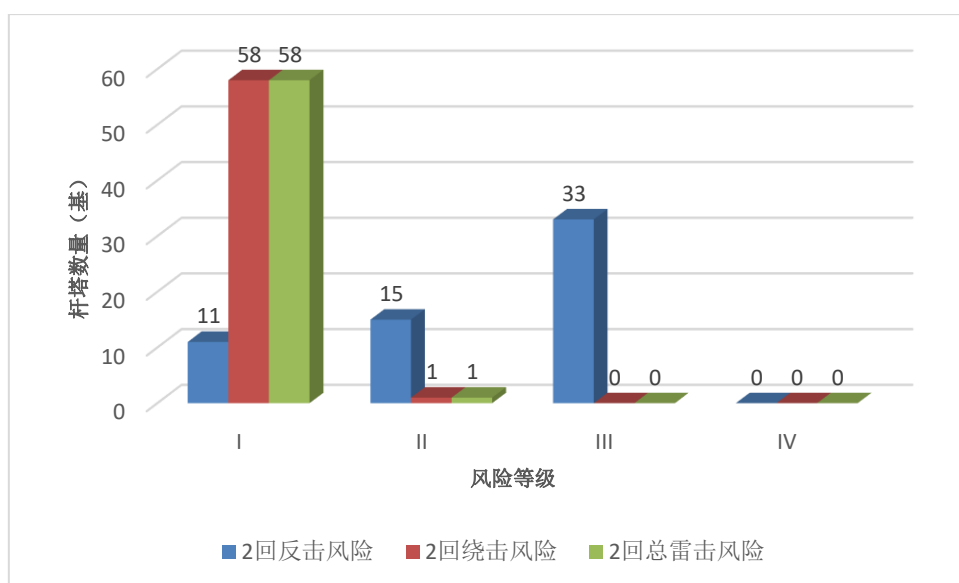


图3-16 防护后500kV碧珠线2回杆塔雷击风险评估结果

考虑到采取防护措施后，500kV 碧珠 1、2 回线 59 基杆塔的雷击风险等级均降至 II 级及以下的安全范围，因此不再列出各杆塔的雷击跳闸率及风险等级划分结果。结合 2.3 节介绍的全线综合雷击跳闸率计算方法，可得到此时 500kV 碧珠线 1 回平均反击跳闸率为 0.0198 次/100km·a，平均绕击跳闸率为 0.0443 次/100km·a，平均雷击跳闸率为 0.0641 次/100km·a；2 回平均反击跳闸率为 0.0192 次/100km·a，平均绕击跳闸率为 0.0190 次/100km·a；平均雷击跳闸率为 0.0382 次/100km·a。

下图 3-17 和图 3-18 分别为 500kV 碧珠 1、2 回线在采取雷击防护措施前后线路待评估的 59 基杆塔雷击跳闸率的变化情况及杆塔雷击风险等级变化图，图 3-19 为 500kV 碧珠 1、2 回线在采取雷击防护措施前后线路整体平均雷击跳闸率的变化情况，图中 SF0

表示防护前全线平均反击跳闸率，SF1 表示防护后全线平均反击跳闸率，SR0 表示防护前全线平均绕击跳闸率，SR1 表示防护后全线平均绕击跳闸率，ST0 表示防护前全线平均雷击跳闸率，ST1 表示防护后全线平均雷击跳闸率。

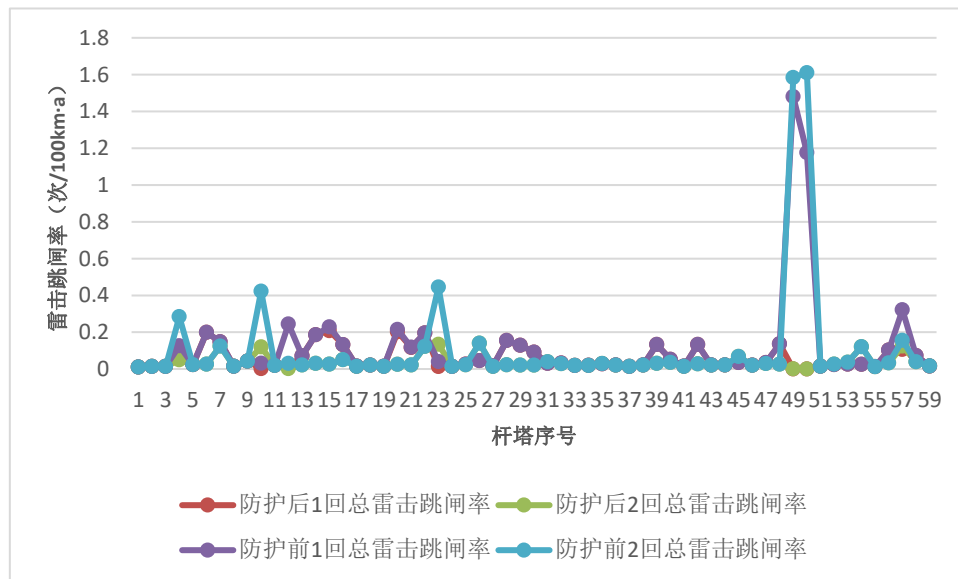


图3-17 500kV碧珠线1、2回防护前后杆塔雷击跳闸率计算结果

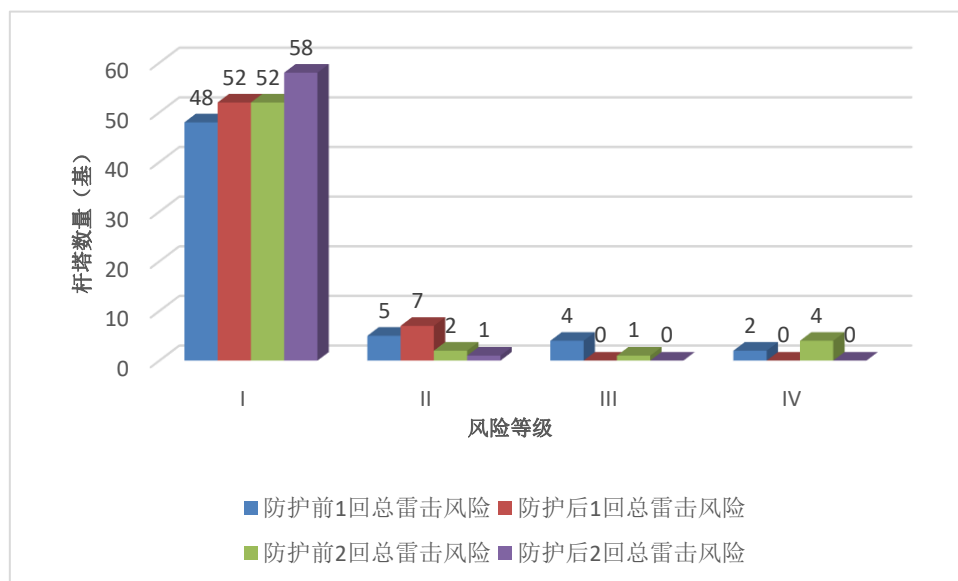


图3-18 500kV碧珠线1、2回防护前后杆塔雷击风险等级计算结果

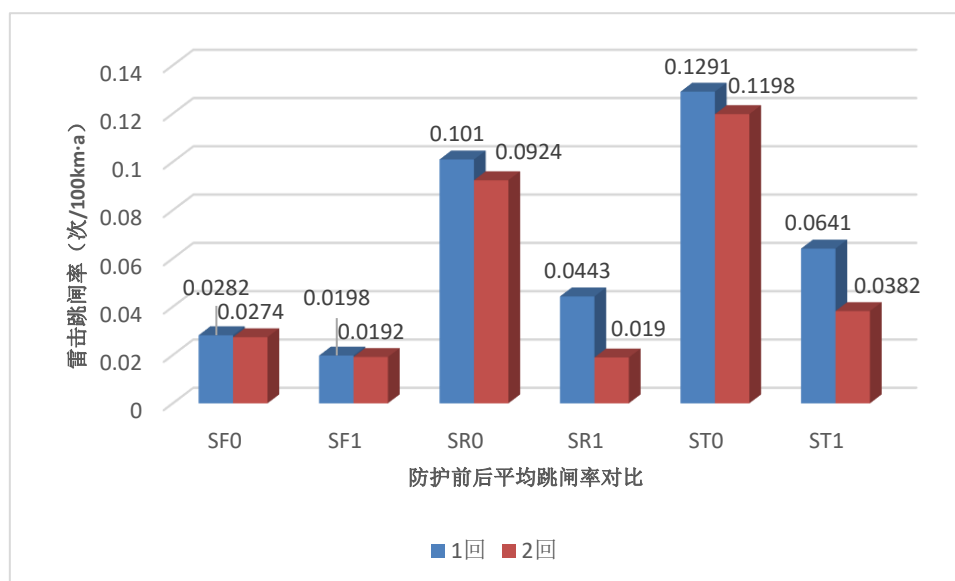


图3-19 500kV碧珠线1、2回防护前后全线平均雷击跳闸率对比结果

3.4 500kV 碧上线雷击风险评估研究

3.4.1 防护前雷击风险等级

采用 2.1 节中提到的建模方法，在 ATP-EMTP 中建立 500kV 碧上线待评估的逐基杆塔反击仿真计算模型，得到碧上线待评估的 62 基杆塔的反击耐雷水平如下图所示，其中序号 1-62 分别对应 A1-A62 塔（下同）。

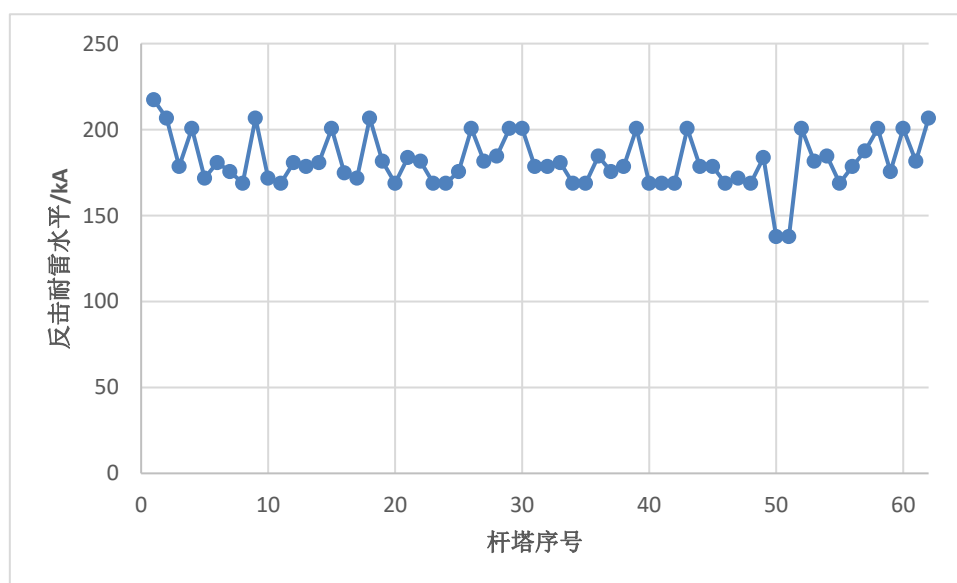


图3-20 500kV碧上线A1-A62塔的反击耐雷水平

根据 2.3 节介绍的跳闸率计算方法，得到 500kV 碧上线 1、2 回待评估的 62 基杆塔折算到 40 个雷暴日及 100km 长度下的反击跳闸率、绕击跳闸率及雷击跳闸率计算结果如图 3-21-3-22 所示，图 3-21 中 1 回指从碧山站面向上寨站看过去时的左侧单回路，相

序排列方式为 C（上）、B（中）、A（下），对应图 3-22 中 2 回指从碧山站面向上寨站看过去时的右侧单回路，相序排列方式为 A（上）、B（中）、C（下）（下同）。可以看到左侧 1 回 A50 塔、A51 塔和 A16 塔雷击跳闸率最大，分别达到 1.5172 次/100km·a、1.174 次/100km·a 和 0.4768 次/100km·a，雷击风险等级达到 IV 级，其余雷击跳闸率较大的杆塔依次为 A7 塔、A20 塔和 A59 塔，雷击跳闸率分别为 0.3033 次/100km·a、0.2677 次/100km·a 和 0.2314 次/100km·a，雷击风险等级均达到 III 级；右侧 2 回同样是 A50 塔、A51 塔雷击跳闸率最大，分别达到 1.8914 次/100km·a 和 1.523 次/100km·a，雷击风险等级达到 IV 级，其余雷击跳闸率较大的杆塔依次为 A8 塔、A11 塔和 A25 塔，雷击跳闸率分别为 0.3223 次/100km·a、0.2949 次/100km·a 和 0.2531 次/100km·a，雷击风险等级均达到 III 级。需要说明的是 A50 塔和 A51 塔由于杆塔高度显著高于其它杆塔（呼高 105m，全高 136.5m），易发生绕击，导致其绕击跳闸率较高。

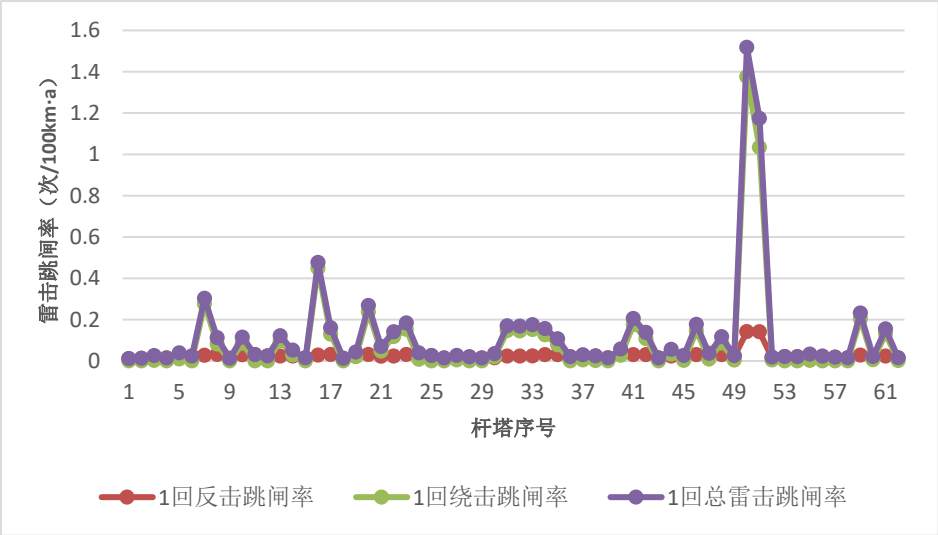


图3-21 500kV碧上线1回待评估杆塔雷击跳闸率计算结果

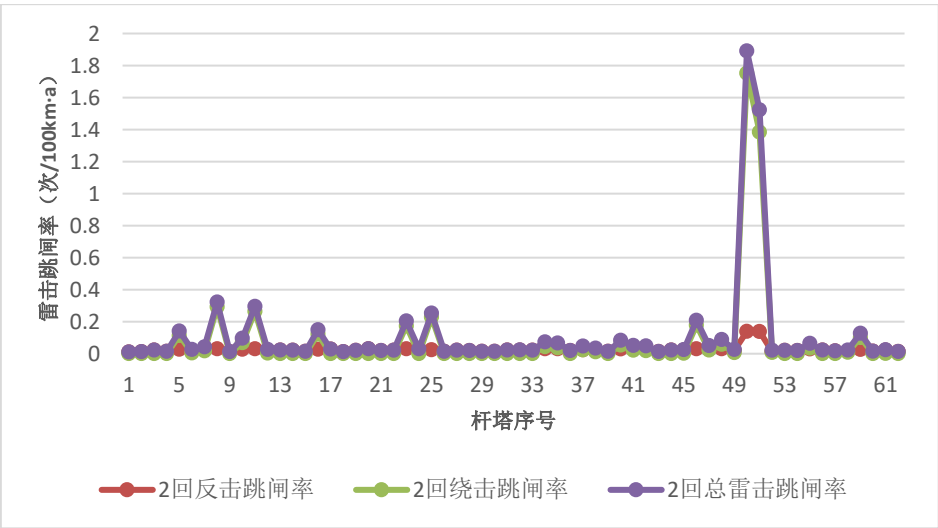


图3-22 500kV碧上线2回待评估杆塔雷击跳闸率计算结果

根据计算结果，结合 3.2 节介绍的线路雷击风险等级划分原则，可知 500kV 碧上线新建工程整体雷击风险较高，左侧 1 回线 III、IV 级总雷击风险等级的杆塔数量有 6 基，右侧 2 回线 III、IV 级总雷击风险等级的杆塔数量有 5 基，按照南网公司最新企标 Q/CSG1107002-2018《架空输电线路防雷技术导则》建议，宜对雷击风险等级达到 III 级及以上的杆塔采取雷击防护措施。图 3-23 和图 3-24 为 1、2 回线各风险等级的杆塔数量。

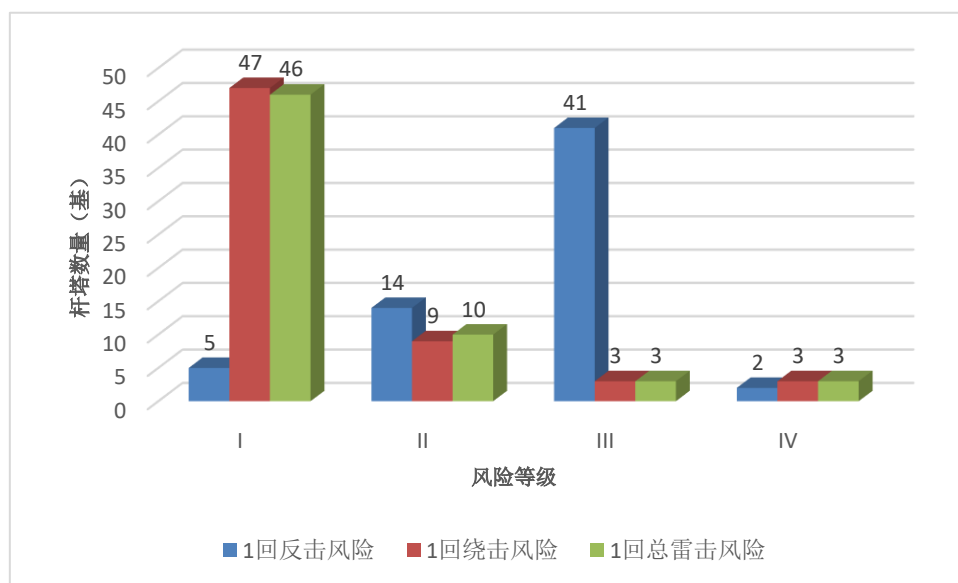


图3-23 500kV碧上线1回待评估杆塔雷击风险评估结果

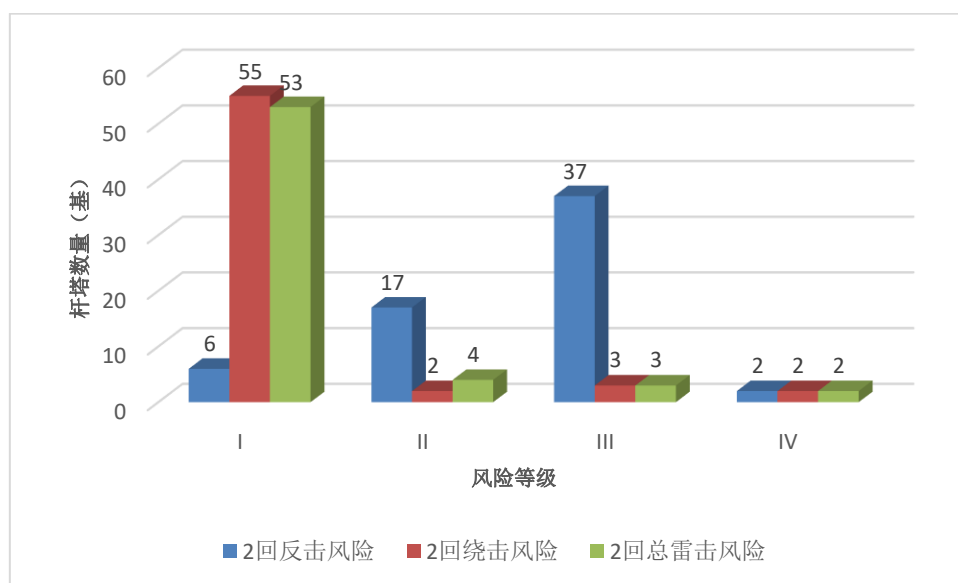


图3-24 500kV碧上线2回待评估杆塔雷击风险评估结果

下表为 1、2 回线雷击风险等级达到 III 级及以上的杆塔跳闸率及风险等级划分详细结果。

表3-13 500kV碧上线1回雷击风险在III级及以上杆塔跳闸率及风险等级评估结果

杆号	1 回反击跳 闸率（次 /100km·a）	1 回反 击风险 等级	1 回绕击跳 闸率（次 /100km·a）	1 回绕 击风险 等级	1 回雷击跳闸率 （次/100km·a）	1 回雷击风 险等级
A50	0.1415	IV	1.3758	IV	1.5172	IV
A51	0.1407	IV	1.0332	IV	1.174	IV
A16	0.0283	III	0.4485	IV	0.4768	IV
A7	0.0272	III	0.2761	III	0.3033	III
A20	0.031	III	0.2366	III	0.2677	III
A59	0.0278	III	0.2036	III	0.2314	III

表3-14 500kV碧上线2回雷击风险在III级及以上杆塔跳闸率及风险等级评估结果

杆号	2 回反击跳 闸率（次 /100km·a）	2 回反 击风险 等级	2 回绕击跳 闸率（次 /100km·a）	2 回绕 击风险 等级	2 回雷击跳闸率 （次/100km·a）	2 回雷击风 险等级
A50	0.139	IV	1.7524	IV	1.8914	IV
A51	0.1389	IV	1.3842	IV	1.523	IV
A8	0.0301	III	0.2922	III	0.3223	III
A11	0.0302	III	0.2646	III	0.2949	III
A25	0.0248	III	0.2283	III	0.2531	III

结合 2.3 节介绍的全线雷击跳闸率计算方法，可计算得到此时 500kV 碧上线 1 回平均反击跳闸率为 0.0280 次/100km·a，平均绕击跳闸率为 0.1128 次/100km·a，平均雷击跳闸率为 0.1408 次/100km·a；2 回平均反击跳闸率为 0.0272 次/100km·a，平均绕击跳闸率为 0.0943 次/100km·a；平均雷击跳闸率为 0.1215 次/100km·a。可知，500kV 碧上线全线 1 回雷击风险等级为 II 级，2 回雷击风险等级为 I 级。

3.4.2 防护方案的确定

根据表 3-13 和表 3-14 中计算结果，结合 3.2 节中的防雷措施选择流程，由单基塔的绕击跳闸率与反击跳闸率的比值来确定绕击和反击防护类型，结果如下表所示。可知，500kV 碧上线 III 级及以上风险等级杆塔均需采取绕击防护，考虑到这些杆塔总的雷击跳闸率较高，采取加强绝缘的防护效果较差，因此建议全部采取安装线路避雷器来进行绕击防护。

表3-15 500kV碧上线雷击风险在III级及以上的杆塔雷击防护类型

杆号	1 回绕击跳闸率/反 击跳闸率 (k_{rf})	1 回防护类型	杆号	2 回绕击跳闸率/反 击跳闸率 (k_{rf})	2 回防护类型
A50	9.72	绕击	A50	12.61	绕击
A51	7.34	绕击	A51	9.97	绕击
A16	15.85	绕击	A8	9.71	绕击

A7	10.15	绕击	A11	8.76	绕击
A20	7.63	绕击	A25	9.21	绕击
A59	7.32	绕击	/	/	/

对于 500kV 碧上线，重点在于防护绕击，考虑技术经济性，建议左侧 1 回线安装避雷器的杆塔为 A50 塔、A51 塔、A16 塔、A7 塔、A20 塔和 A59 塔，避雷器的安装位置具体为 A50 塔（1B、1A，表示 1 回线的中相 B 相和下相 A 相安装避雷器，下同）、A51 塔（1B、1A）、A16 塔（1B）、A7 塔（1B）、A20 塔（1B）和 A59 塔（1B）；右侧 2 回线安装避雷器的杆塔为 A50 塔、A51 塔、A8 塔、A11 塔和 A25 塔，避雷器的安装位置具体为 A50 塔（2B、2C，表示 2 回线的中相 B 相和下相 C 相安装避雷器，下同）、A51 塔（2B、2C）、A8 塔（2B）、A11 塔（2B）和 A25 塔（2B）。

3.4.3 防护后雷击风险等级

采用 3.4 节中确定的雷击防护方案，重新建模计算得到采取防护措施后 500kV 碧上线待评估的 62 基杆塔的雷击跳闸率计算结果如下图 3-25 和图 3-26 所示。

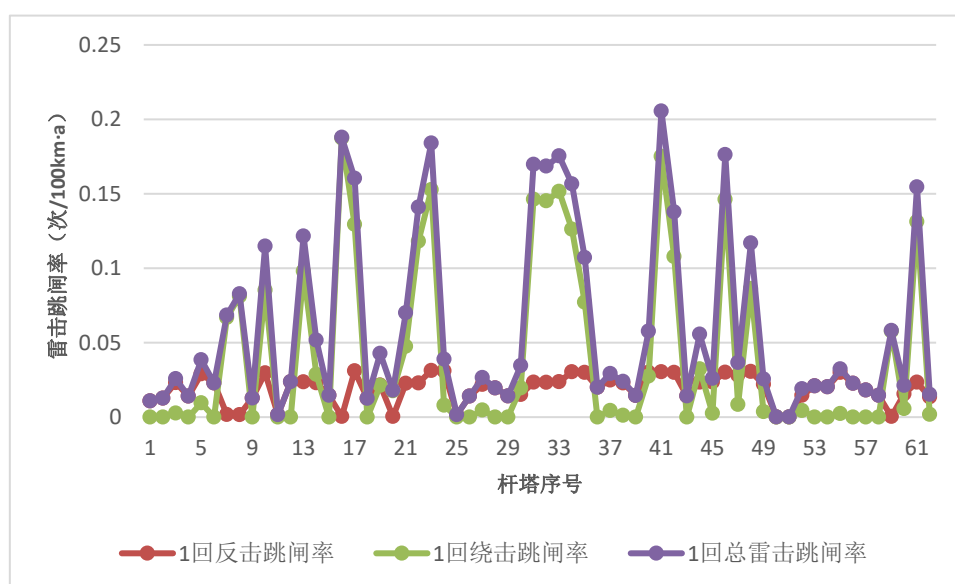


图3-25 500kV碧上线1回防护后待评估杆塔雷击跳闸率计算结果

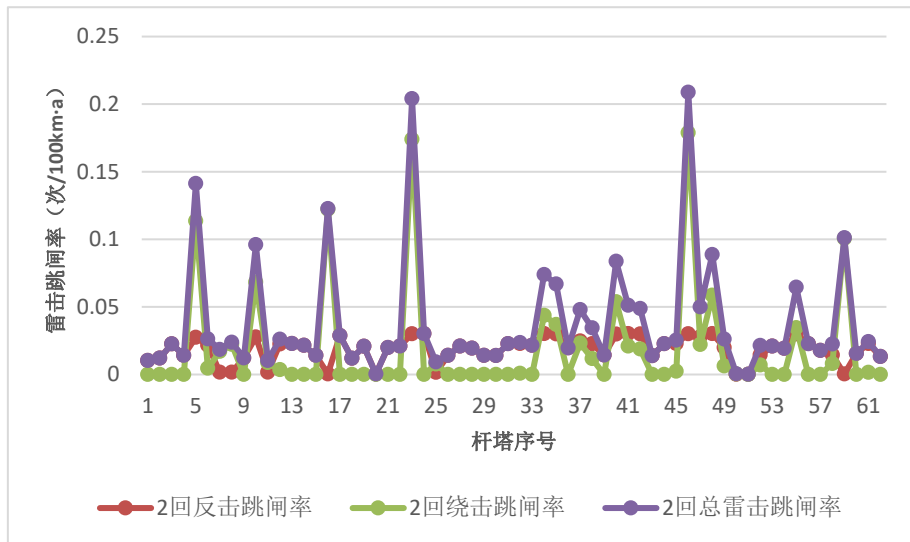


图3-26 500kV碧上线2回防护后待评估杆塔雷击跳闸率计算结果

可以看到，采取防护措施后左侧 1 回全线杆塔雷击风险等级均降至 II 级及以下的水平，其中 A41 塔雷击跳闸率最大，为 0.2055 次/100km·a，其余雷击风险等级较高的杆塔依次为 A16 塔、A23 塔、A46 塔、A33 塔、A31 塔、A32 塔、A17 塔、A34 塔和 A61 塔，均处于 II 级的安全范围；右侧 2 回线仅 A46 塔、A23 塔和 A5 塔的雷击风险等级达到 II 级，雷击跳闸率分别为 0.2088 次/100km·a、0.204 次/100km·a 和 0.1412 次/100km·a，其余杆塔的雷击风险均处于 I 级的安全范围。采取防护措施后，500kV 碧上线全线杆塔雷击风险等级均降至南网企标要求的安全范围。

采取防护措施后，各级雷击风险等级的杆塔数量如下图所示。相比防护前，左侧 1 回线 III、IV 级总雷击风险等级的杆塔数量减少 6 基降为 0，右侧 2 回线 III、IV 级总雷击风险等级的杆塔数量减少 5 基降为 0，防护效果显著。

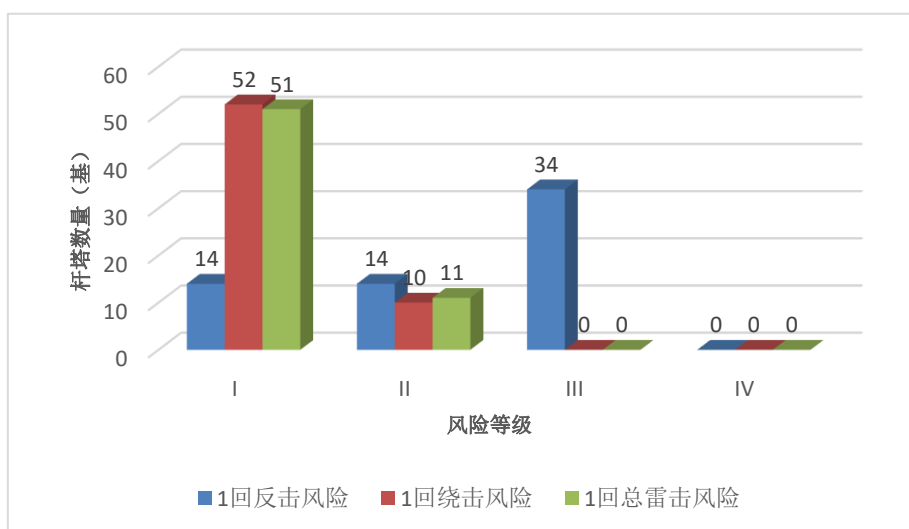


图3-27 防护后500kV碧上线1回杆塔雷击风险评估结果

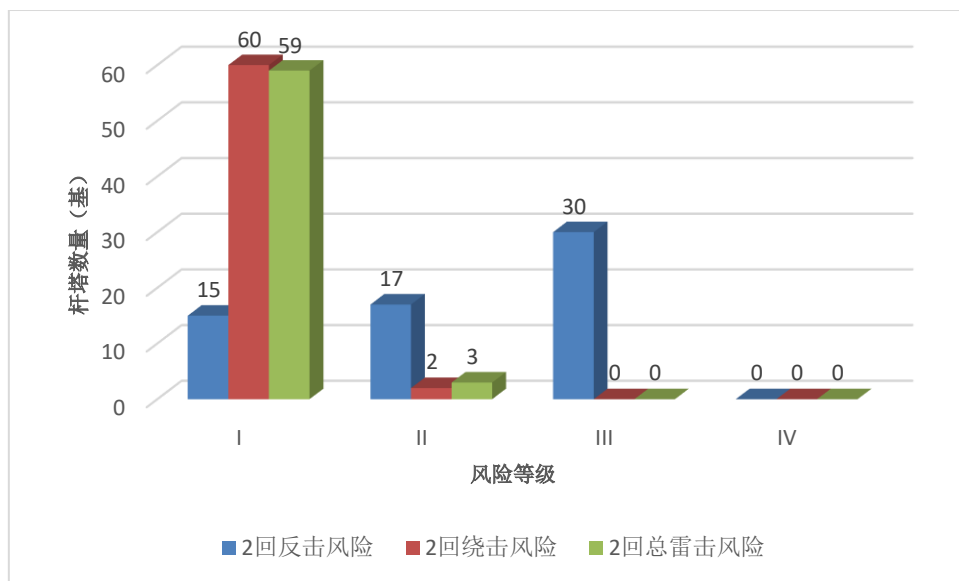


图3-28 防护后500kV碧上线2回杆塔雷击风险评估结果

考虑到采取防护措施后，500kV 碧上 1、2 回线 62 基杆塔的雷击风险等级均降至 II 级及以下的安全范围，因此不再列出各杆塔的雷击跳闸率及风险等级划分结果。结合 2.3 节介绍的全线雷击跳闸率计算方法，可得到此时 500kV 碧上线 1 回平均反击跳闸率为 0.0189 次/100km·a，平均绕击跳闸率为 0.0469 次/100km·a，平均雷击跳闸率为 0.0658 次/100km·a；2 回平均反击跳闸率为 0.0183 次/100km·a，平均绕击跳闸率为 0.0207 次/100km·a，平均雷击跳闸率为 0.0390 次/100km·a。防护后，500kV 碧上线 1 回雷击风险等级降为 I 级，2 回雷击风险等级保持 I 级不变。

下图 3-29 和图 3-30 分别为 500kV 碧上 1、2 回线在采取雷击防护措施前后线路待评估的 62 基杆塔雷击跳闸率的变化情况及杆塔雷击风险等级变化图，图 3-31 为 500kV 碧上 1、2 回线在采取雷击防护措施前后线路整体平均雷击跳闸率的变化情况，图中 SF0 表示防护前全线平均反击跳闸率，SF1 表示防护后全线平均反击跳闸率，SR0 表示防护前全线平均绕击跳闸率，SR1 表示防护后全线平均绕击跳闸率，ST0 表示防护前全线平均雷击跳闸率，ST1 表示防护后全线平均雷击跳闸率。

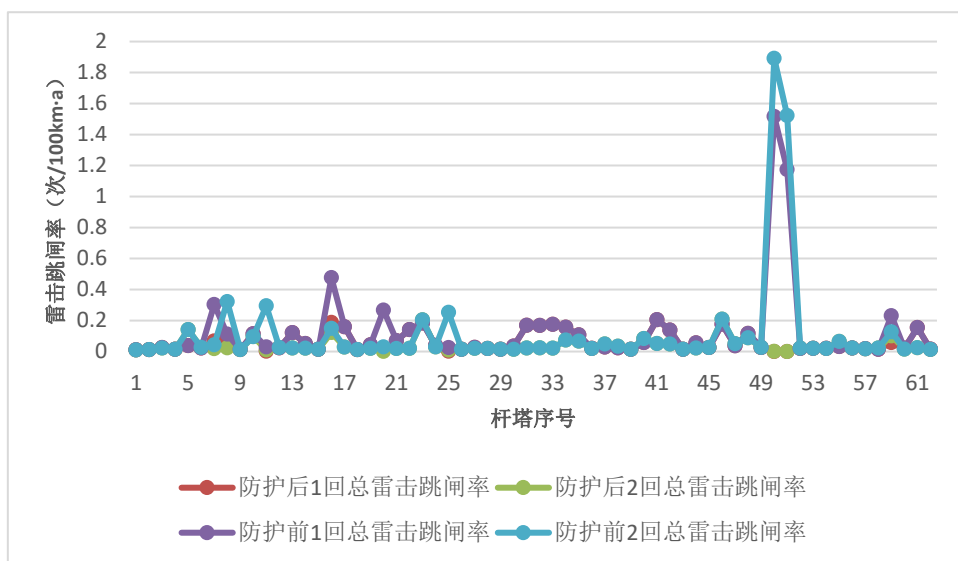


图3-29 500kV碧上线1、2回防护前后杆塔雷击跳闸率计算结果

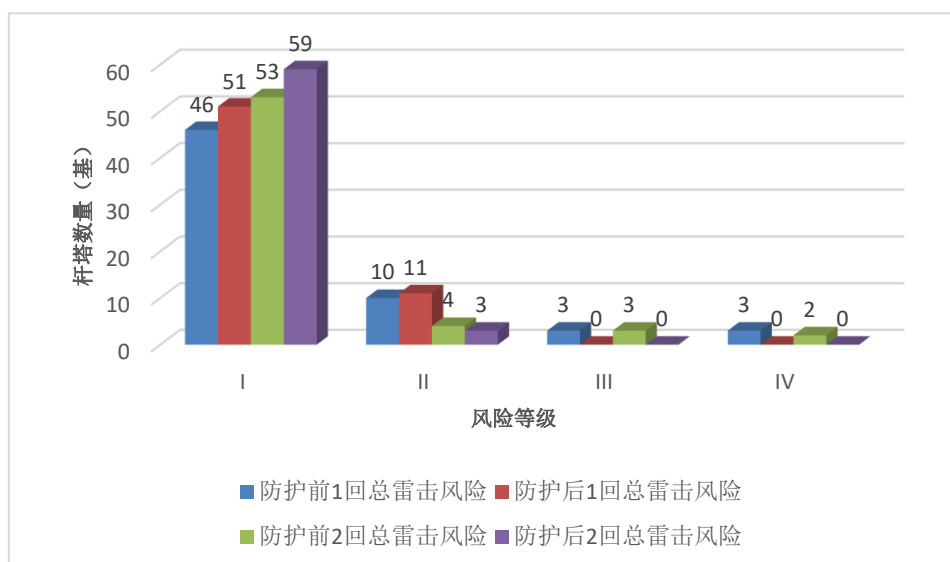


图3-30 500kV碧上线1、2回防护前后杆塔雷击风险等级计算结果

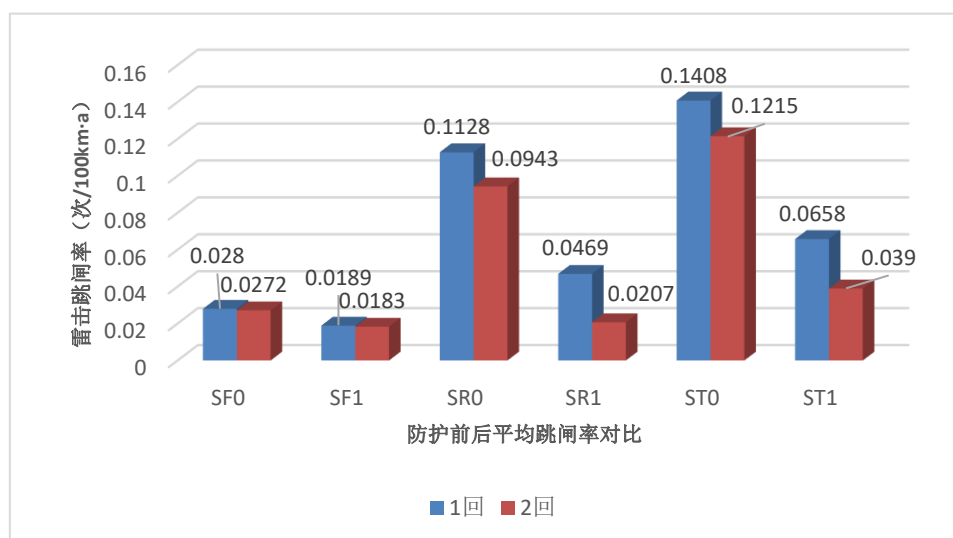


图3-31 500kV碧上线1、2回防护前后全线平均雷击跳闸率对比结果

3.5 本工程雷击风险评估结果及优化建议

根据 3.3 节、3.4 节的计算结果容易知道，500kV 碧珠线 B1-B52 塔及 500kV 碧上线 A1-A62 塔在防护前部分杆塔的雷击风险等级达到 III 级及以上的水平，其中 500kV 碧珠线 1 回有 2 基杆塔雷击风险等级为 IV 级，4 基杆塔雷击风险等级为 III 级，2 回有 4 基杆塔雷击风险等级为 IV 级，1 基杆塔雷击风险等级为 III 级；500kV 碧上线 1 回有 3 基杆塔雷击风险等级为 IV 级，3 基杆塔雷击风险等级为 III 级，2 回有 2 基杆塔雷击风险等级为 IV 级，3 基杆塔雷击风险等级为 III 级。按照南网企标 Q/CSG1107002-2018《架空输电线路防雷技术导则》要求，宜采取相应的雷击防护措施，如下表 3-16 和表 3-17 所示。

表3-16 500kV碧珠线1、2回雷击风险为III、IV级的杆塔及对应防护措施

1 回	1 回雷击跳 闸率（次 /100km·a）	1 回总 雷击风 险等级	防护措施	2 回	2 回雷击跳 闸率（次 /100km·a）	2 回总雷 击风险等 级	防护措施
B49	1.4801	IV	1B1C 安装 避雷器	B50	1.6097	IV	2B2A 安 装避雷器
B50	1.1762	IV	1B1C 安装 避雷器	B49	1.5841	IV	2B2A 安 装避雷器
B57	0.3216	III	1B 安装避 雷器	B23	0.4456	IV	2B 安装 避雷器
B12	0.2447	III	1B 安装避 雷器	B10	0.4229	IV	2B 安装 避雷器
B15	0.229	III	加 1 片绝缘 子	B4	0.2843	III	2B 安装 避雷器
B20	0.2148	III	加 1 片绝缘 子	/	/	/	/
注：1、表中“1B1C 安装避雷器”表示 500kV 碧珠线从碧山站面向珠东北站看过去的左侧 1 回线的 B 相（中）和 C 相（下）各安装 1 支线路避雷器，对应地“2B2A 安装避雷器”表示 500kV 碧珠线从碧山站面向珠东北站看过去的右侧 2 回线的 B 相（中）和 A 相（下）各安装 1 支线路避雷器（下同）。 2、表中“加 1 片绝缘子”表示在原来绝缘子串上加 1 片同型号的绝缘子。							

表3-17 500kV碧上线1、2回雷击风险为III、IV级的杆塔及对应防护措施

1 回	1 回雷击跳 闸率（次 /100km·a）	1 回总 雷击风 险等级	防护措施	2 回	2 回雷击跳 闸率（次 /100km·a）	2 回总雷 击风险等 级	防护措施
A50	1.5172	IV	1B1A 安装 避雷器	A50	1.8914	IV	2B2C 安 装避雷器

A51	1.174	IV	1B1A 安装 避雷器	A51	1.523	IV	2B2C 安 装避雷器
A16	0.4768	IV	1B 安装避 雷器	A8	0.3223	III	2B 安装 避雷器
A7	0.3033	III	1B 安装避 雷器	A11	0.2949	III	2B 安装 避雷器
A20	0.2677	III	1B 安装避 雷器	A25	0.2531	III	2B 安装 避雷器
A59	0.2314	III	1B 安装避 雷器	/	/	/	/

注：表中“1B1A 安装避雷器”表示 500kV 碧上线从碧山站面向上寨站看过去的左侧 1 回线的 B 相（中）和 A 相（下）各安装 1 支线路避雷器，对应地“2B2C 安装避雷器”表示 500kV 碧上线从碧山站面向上寨站看过去的右侧 2 回线的 B 相（中）和 C 相（下）各安装 1 支线路避雷器（下同）。

按表 3-16 和表 3-17 中的防护措施进行配置后，500kV 碧山输变电新建工程的雷击风险得到有效控制，其中 500kV 碧珠线全线杆塔雷击风险均降至 II 级及以下安全水平，全线综合雷击风险处于 I 级的安全水平；500kV 碧上线全线杆塔雷击风险均降至 II 级及以下安全水平，全线综合雷击风险处于 I 级的安全水平，新建工程雷击风险指标均满足南网企标 Q/CSG1107002-2018《架空输电线路防雷技术导则》的要求。

但考虑到线路落雷的分散性，一般需要长时间的持续有效观测才能得出基本规律，线路投运后其实际雷击跳闸率可能与仿真计算结果存在一定差异，且目前新建工程全线综合雷击风险处于南网企标建议的 II 级及以下的安全水平，因此，考虑到技术经济性，对于该工程，也可优先对表 3-16 和表 3-17 中雷击风险达到 IV 级的杆塔安装避雷器，避雷器安装时根据塔型特点，安装在雷击跳闸率最大的相上，即对于 500kV 碧珠线 1、2 回避雷器安装位置为：B49（1C）、B50（1C）、B50（2A）、B49（2A）、B23（2B）、B10（2B）共 6 支；对于 500kV 碧上线 1、2 回避雷器安装位置为：A50（1A）、A51（1A）、A16（1B）、A50（2C）、A51（2C），共 5 支，对于其它雷击风险在 III 级的杆塔，可在线路投运后结合风险评估结果，严格按照 DL/T 741-2019《架空输电线路运行规程》的相关要求加强运维观测、并视实际情况再针对性安装避雷器进行防护。

4 研究结论

本报告针对 500kV 碧山输变电新建工程开展了雷击风险评估研究，建立了涵盖仿真计算模型和理论计算方法的分析思路，提出了输电线路雷击风险评估方法、雷击风险等级划分原则及防雷措施选择流程，基于电磁暂态计算程序 ATP-EMTP 与改进电气几何模型对 500kV 碧珠线 B1-B52 塔及 500kV 碧上线 A1-A62 塔进行逐塔反击、绕击耐雷性能计算，确定了雷击风险较高的杆塔，并针对性地提出技术经济性较优的雷击防护措施，结论如下：

（1）对部分雷击风险在 III 级及以上的杆塔安装线路避雷器，并适当加强绝缘后，500kV 碧山输变电新建工程的雷击风险得到有效控制，500kV 碧珠线、500kV 碧上线待评估杆塔雷击风险均降至 II 级及以下的安全水平，全线综合雷击风险指标均为 I 级的安全水平，满足南网企标 Q/CSG1107002-2018《架空输电线路防雷技术导则》的要求。

（2）对于本工程，考虑到线路落雷的分散性，线路投运后其实际雷击跳闸率可能与仿真计算结果存在一定差异，目前全线综合雷击风险处于南网企标建议的 II 级及以下的安全水平，从技术经济性角度考虑，现阶段可优先对雷击风险达到 IV 级的杆塔安装 11 支线路避雷器（500kV 碧珠线 6 支，500kV 碧上线 5 支）进行防护，安装的相为：500kV 碧珠线 B49（1C）、B50（1C）、B50（2A）、B49（2A）、B23（2B）、B10（2B）；500kV 碧上线 A50（1A）、A51（1A）、A16（1B）、A50（2C）、A51（2C），对于其它雷击风险在 III 级的杆塔，可在线路投运后结合风险评估结果，严格按照 DL/T 741-2019《架空输电线路运行规程》的相关要求加强运维观测、并视实际情况再针对性安装避雷器进行防护。

附录 A 500kV 碧珠线 B1-B52 塔雷击风险评估结果

杆号	杆塔型号	呼高 (m)	接地电阻 (Ω)	塔基左/右侧倾 角 (°)	1 回雷击跳 闸率 (次 /100km • a)	2 回雷击跳 闸率 (次 /100km • a)	1 回雷击 风险等级	2 回雷击 风险等 级
B1	5263-JDG	30	15	0.5/4.41	0.0107	0.0102	I	I
B2	5263-JG1	36	20	6.23/-4.22	0.0141	0.014	I	I
B3	5263-JG1	36	20	-1.02/3.36	0.0142	0.0142	I	I
B4	5263-ZGV2	48	20	1.57/6.74	0.126	0.2843	I	III
B5	5263-ZGV4	42	20	-2.33/1.34	0.0233	0.0234	I	I
B6	5263-ZGV2	48	20	13.37/-9.34	0.199	0.0259	II	I
B7	5263-ZGV2	48	20	5.62/1.18	0.148	0.1244	II	I
B8	5263-JG1	36	20	1.31/3.58	0.0144	0.0143	I	I
B9	5263-ZGV3	54	20	-3.92/-5.73	0.0425	0.0423	I	I
B10	5263-ZGV3	54	20	-12.89/17	0.0315	0.4229	I	IV
B11	5263-ZGV2	36	20	-14.38/6.8	0.0196	0.0188	I	I
B12	5263-ZGV3	54	20	15.9/-14.84	0.2447	0.03	III	I
B13	5263-ZGV4	42	20	12.29/-11.46	0.0713	0.0217	I	I
B14	5263-ZGV3	54	20	8.09/-13.07	0.1858	0.0301	II	I
B15	5263-ZGV4	48	20	22.33/-5.15	0.229	0.0256	III	I
B16	5263-ZGV3	48	20	1.84/-5.21	0.1318	0.0506	I	I
B17	5263-JG2	36	20	7.29/-5.58	0.0158	0.0141	I	I
B18	5263-ZGV1	42	20	10.69/-17.68	0.0211	0.0209	I	I
B19	5263-JG1	36	20	0.38/-20.41	0.0147	0.0141	I	I
B20	5263-ZGV4	48	20	9.51/-12.07	0.2148	0.0254	III	I
B21	5263-ZGV1	42	20	17.85/-12.42	0.1179	0.0212	I	I
B22	5263-ZGV3	54	20	6.85/-0.15	0.1952	0.1221	II	I
B23	5263-ZGV3	51	20	-2.1/23.89	0.04	0.4456	I	IV

B24	5263-JG1	36	20	12.13/8.54	0.0141	0.0141	I	I
B25	5263-ZGV2	45	20	6.27/-11.09	0.0263	0.0228	I	I
B26	5263-ZGV2	48	20	5.3/12.34	0.045	0.1401	I	II
B27	5263-JG3	36	20	12.97/-13.61	0.0168	0.0139	I	I
B28	5263-ZGV2	45	20	23.85/-15.78	0.1546	0.0227	II	I
B29	5263-ZGV1	42	20	24.5/-7.44	0.1288	0.021	I	I
B30	5263-ZGV2	42	20	18.8/-17.8	0.0916	0.021	I	I
B31	5263-ZGV3	54	20	-5.92/-4.61	0.0307	0.0386	I	I
B32	5263-ZGV2	48	20	4.39/0.48	0.0319	0.0287	I	I
B33	5263-ZGV1	39	20	5.36/-2.3	0.0193	0.0193	I	I
B34	5263-ZGV1	39	20	3.05/-1.03	0.0197	0.0193	I	I
B35	5263-ZGV2	48	20	2.2/0.75	0.0276	0.029	I	I
B36	5263-ZGV1	42	20	9.99/2.82	0.0213	0.0209	I	I
B37	5263-JG4	36	20	-0.76/-2.29	0.0142	0.0139	I	I
B38	5263-ZGV1	42	20	5.31/0.92	0.0215	0.021	I	I
B39	5263-ZGV3	54	20	5.65/-8.55	0.1326	0.03	I	I
B40	5263-ZGV2	48	20	7.38/1.89	0.0523	0.0359	I	I
B41	5263-JG3	36	20	5.33/-2.21	0.0153	0.0141	I	I
B42	5263-ZGV3	51	20	8.62/-10.13	0.1328	0.0275	I	I
B43	5263-ZGV2	42	20	6.26/-1.9	0.0214	0.021	I	I
B44	5263-ZGV3	42	20	9.04/-0.93	0.0219	0.0215	I	I
B45	5263-ZGV2	48	20	5.41/8.33	0.0348	0.0673	I	I
B46	5263-ZGV3	39	20	1.55/1.37	0.0204	0.02	I	I
B47	5263-ZGV3	51	20	-0.94/-4.37	0.0343	0.0298	I	I
B48	5263-ZGV3	42	20	16.58/0.07	0.1363	0.0262	I	I
B49	5263-ZGV5	105	20	4.42/1.34	1.4801	1.5841	IV	IV
B50	5263-ZGV5	105	20	-4.06/3.45	1.1762	1.6097	IV	IV

B51	5263-JG1	36	20	11.08/6.43	0.0147	0.0143	I	I
B52	5263-ZGV2	45	20	-2.07/4.82	0.0231	0.0256	I	I
B53	5263-ZGV2	48	20	-1.9/-0.3	0.0261	0.0365	I	I
B54	5263-ZGV3	48	20	-7.14/12.15	0.0254	0.121	I	I
B55	5263-JG1	30	20	2.41/2.67	0.0128	0.0122	I	I
B56	5263-ZGV2	42	20	3.18/-4.68	0.1021	0.0332	I	I
B57	5263-ZGV3	54	20	3.38/-4.62	0.3216	0.1552	III	II
B58	5263-ZGV3	51	20	-4.41/-9.53	0.0728	0.0389	I	I
B59	5263-JG4	36	20	-10.45/0.83	0.0152	0.0164	I	I

附录 B 500kV 碧上线 A1-A62 塔雷击风险评估结果

杆号	杆塔型号	呼高 (m)	接地电阻 (Ω)	塔基左/右侧 倾角 ($^{\circ}$)	1 回雷击跳闸 率 (次 /100km $\cdot$ a)	2 回雷击跳闸 率 (次 /100km $\cdot$ a)	1 回雷击 风险等级	2 回雷 击风险 等级
A1	5263-JDG	30	15	1.62/1.46	0.0108	0.0103	I	I
A2	5263-JG1	30	20	-2.11/-4.7	0.0127	0.0121	I	I
A3	5263-ZGV2	45	20	6.66/-3.91	0.0258	0.0226	I	I
A4	5263-JG1	36	20	-4.64/3.29	0.0141	0.0141	I	I
A5	5263-ZGV3	51	20	-2.24/3.29	0.0385	0.1412	I	II
A6	5263-ZGV3	42	20	2.83/6.25	0.0229	0.0263	I	I
A7	5263-ZGV2	48	20	18.65/-4.47	0.3033	0.0429	III	I
A8	5263-ZGV3	54	20	2.56/13.67	0.112	0.3223	I	III
A9	5263-JG1	30	20	-3.46/-1.39	0.0128	0.0122	I	I
A10	5263-ZGV4	51	20	2.61/-1.04	0.1148	0.096	I	I
A11	5263-ZGV3	54	20	-10.65/13.33	0.0303	0.2949	I	III
A12	5263-ZGV3	42	20	-14.59/-2.86	0.0237	0.026	I	I
A13	5263-ZGV2	45	20	18.85/-10.72	0.1216	0.0228	I	I
A14	5263-ZGV4	42	20	12.98/-9.64	0.0517	0.0215	I	I
A15	5263-JG1	36	20	15.38/-13.08	0.0146	0.0141	I	I
A16	5263-ZGV4	48	20	18.81/-0.74	0.4768	0.1498	IV	II
A17	5263-ZGV4	51	20	1.05/-14.7	0.1604	0.0288	II	I
A18	5263-JG2	30	20	6.87/-0.15	0.0126	0.012	I	I
A19	5263-ZGV1	42	20	17.08/-12.22	0.0428	0.0208	I	I
A20	5263-ZGV3	54	20	13.46/-18.66	0.2677	0.03	III	I
A21	5263-ZGV4	39	20	12.1/-9.53	0.0701	0.0199	I	I
A22	5263-ZGV1	42	20	19.41/-3.97	0.141	0.021	II	I
A23	5263-ZGV3	54	20	6.58/4.03	0.184	0.204	II	II

A24	5263-ZGV3	54	20	-3.97/-12.12	0.0389	0.0302	I	I
A25	5263-ZGV2	48	20	-14.62/20.86	0.0256	0.2531	I	III
A26	5263-JG1	36	20	3.46/6.91	0.0141	0.0141	I	I
A27	5263-ZGV1	42	20	12.16/1.95	0.0265	0.021	I	I
A28	5263-ZGV2	39	20	11.09/-5.37	0.0196	0.0194	I	I
A29	5263-JG1	36	20	-3.42/10.25	0.0142	0.0141	I	I
A30	5263-JG3	36	20	15.38/-9.23	0.0346	0.014	I	I
A31	5263-ZGV2	45	20	25.87/-17.32	0.1697	0.0227	II	I
A32	5263-ZGV2	45	20	24.28/2.07	0.1685	0.0236	II	I
A33	5263-ZGV3	42	20	21.18/-15.56	0.1754	0.0216	II	I
A34	5263-ZGV4	54	20	6.76/-1.09	0.1566	0.0739	II	I
A35	5263-ZGV3	54	20	4.01/-1.23	0.1072	0.0669	I	I
A36	5263-ZGV1	39	20	2.42/-0.95	0.02	0.0196	I	I
A37	5263-ZGV2	48	20	2.7/4.69	0.0292	0.0479	I	I
A38	5263-ZGV2	45	20	6.98/9.29	0.024	0.0344	I	I
A39	5263-JG4	36	20	0.92/-1.4	0.0145	0.0143	I	I
A40	5263-ZGV3	54	20	-0.28/-0.42	0.0577	0.0837	I	I
A41	5263-ZGV3	54	20	9.29/-3.45	0.2055	0.0512	II	I
A42	5263-ZGV3	54	20	5.8/-3.04	0.1378	0.0488	I	I
A43	5263-JG3	36	20	1.22/-7.36	0.0142	0.0139	I	I
A44	5263-ZGV2	45	20	12.67/-5.1	0.0557	0.0227	I	I
A45	5263-ZGV2	45	20	5.42/2.86	0.026	0.0253	I	I
A46	5263-ZGV3	54	20	8.3/6.55	0.1763	0.2088	II	II
A47	5263-ZGV3	51	20	-1.02/-1.3	0.0366	0.05	I	I
A48	5263-ZGV3	54	20	3.27/-0.83	0.1169	0.0887	I	I
A49	5263-ZGV3	39	20	10.47/8.87	0.0256	0.0262	I	I
A50	5263-ZGV5	105	20	6.26/18.03	1.5172	1.8914	IV	IV

A51	5263-ZGV5	105	20	-4.41/0.26	1.174	1.523	IV	IV
A52	5263-JG1	36	20	4.79/13.61	0.019	0.0214	I	I
A53	5263-ZGV2	42	20	-2.89/7.91	0.021	0.0209	I	I
A54	5263-ZGV2	39	20	0.41/-2.11	0.0203	0.0193	I	I
A55	5263-ZGV3	54	20	-3.93/-1.19	0.0323	0.0645	I	I
A56	5263-ZGV2	45	20	-3.35/-8.34	0.0227	0.0227	I	I
A57	5263-ZGV1	36	20	2.14/6.57	0.0181	0.0178	I	I
A58	5263-JG1	36	20	6.38/14.41	0.0146	0.0225	I	I
A59	5263-ZGV2	48	20	7.62/-1.2	0.2314	0.1273	III	I
A60	5263-JG1	36	20	5.77/-3.24	0.0213	0.0155	I	I
A61	5263-ZGV1	42	20	8.99/-5.61	0.1546	0.0243	II	I
A62	5263-JG4	30	20	2.51/-3.72	0.0153	0.0133	I	I